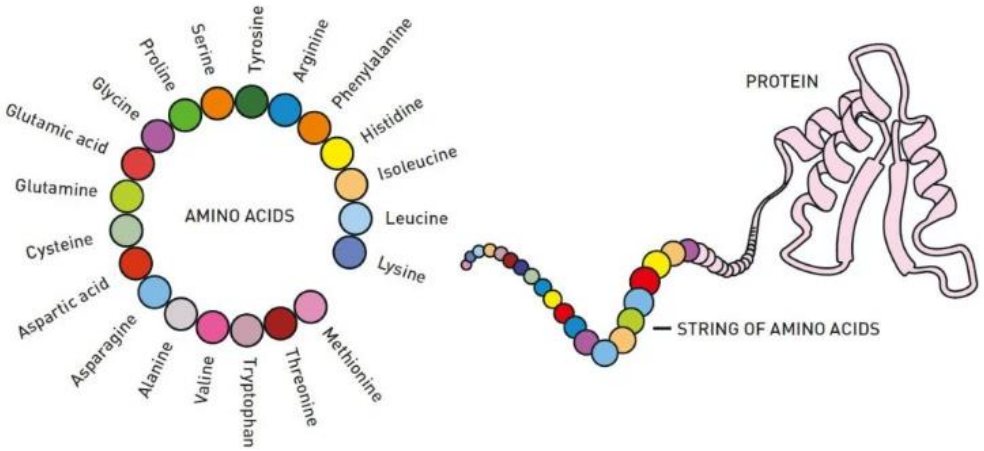
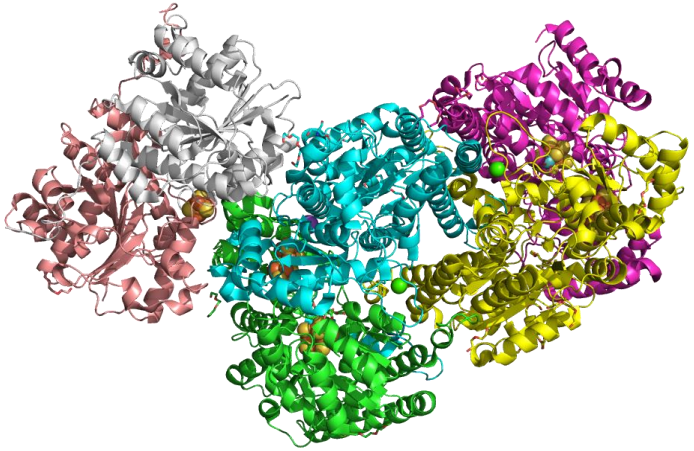
Struktūrinė bioinformatika

2026-10-01

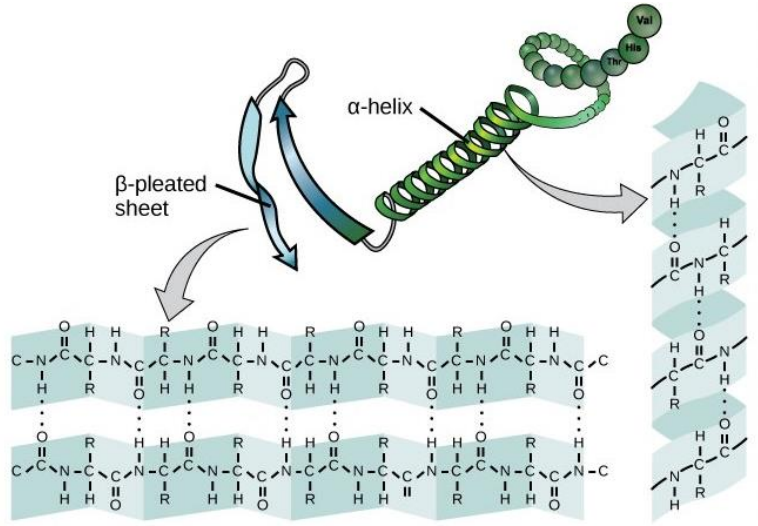
Baltymo struktūra



- Pirminė: amino rūgščių seka
- Antrinė: alfa spiralės ir beta lakštai
- Tretinė: pilna baltymo 3D struktūra
- Ketvirtinė: baltymų (ir ne tik) kompleksai







Amino rūgščių seka (pirminė struktūra)

- FASTA failų formatas:

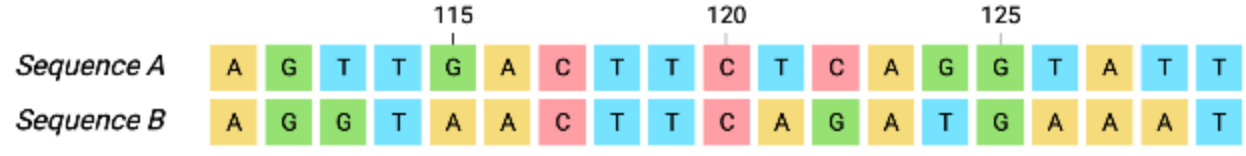
>Pavadinimas

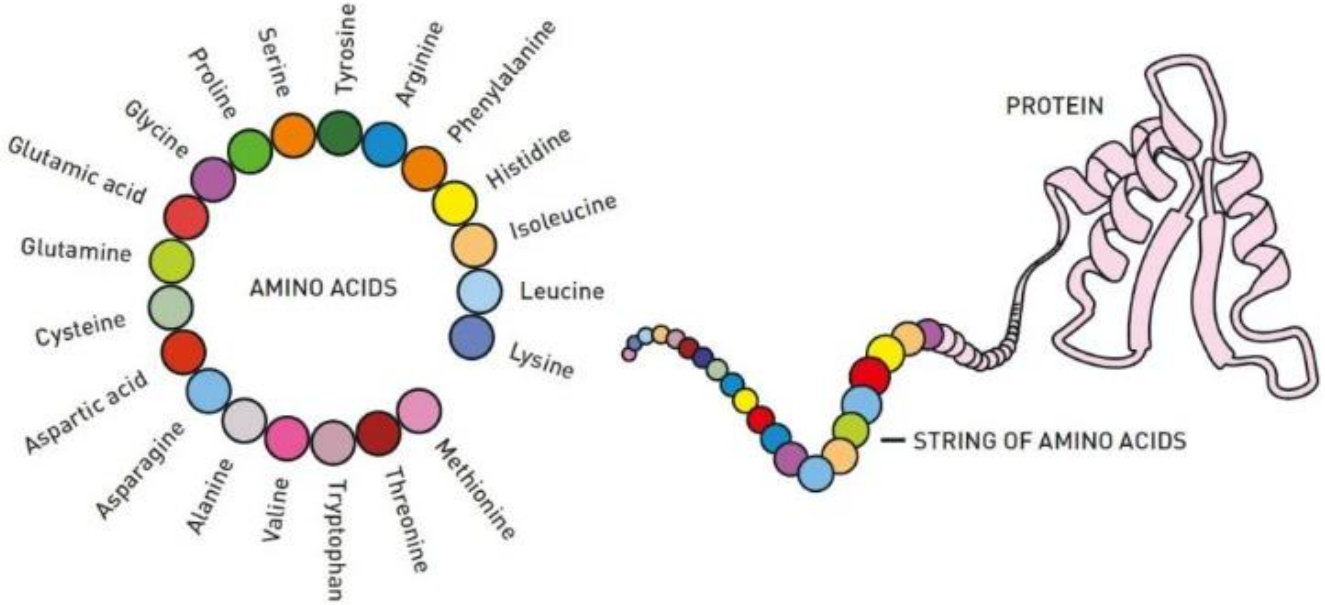
MSKWTYFGPDGENSWSKKYPSCGGLLQSPIDLHSDILQY.....

- Vienos raidės kodas (K – lizinas, A – alaninas, R – argininas...)
- Trijų raidžių kodas (LYS, ALA, ARG...)

Baltymo seka apsprendžia struktūrą

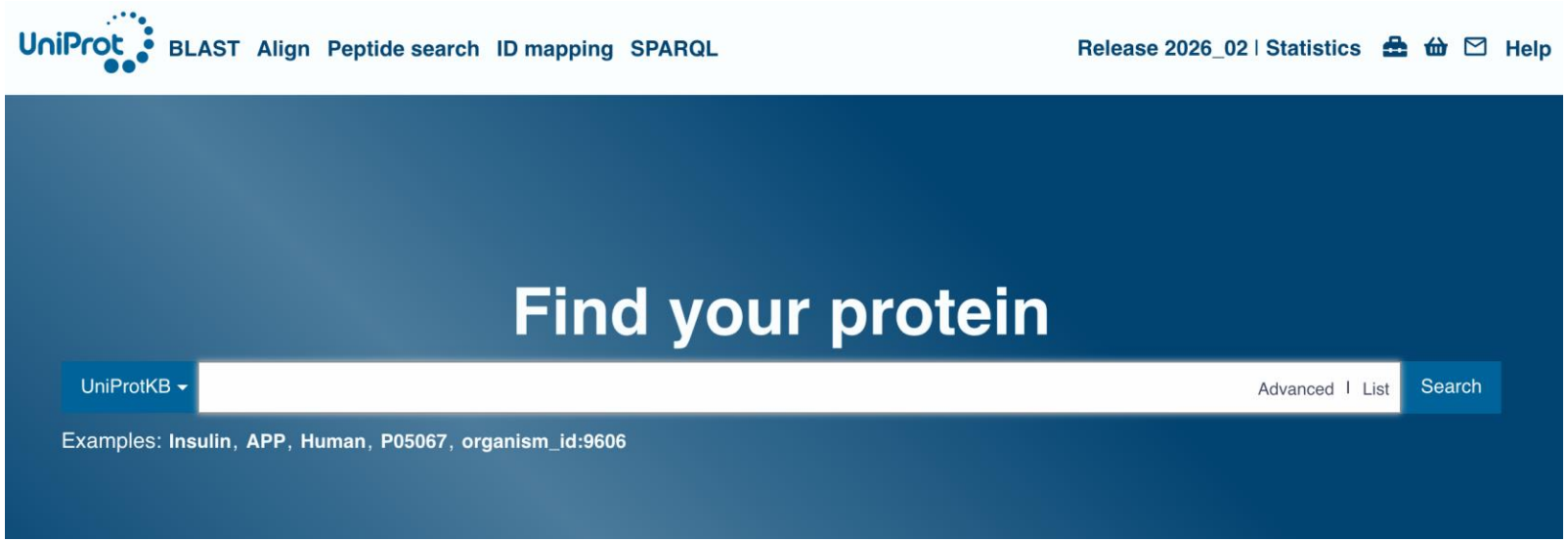
- Sekų panašumas:
  - ~30% panašumas → panaši struktūra.
  - ~40–50% → panaši funkcija.





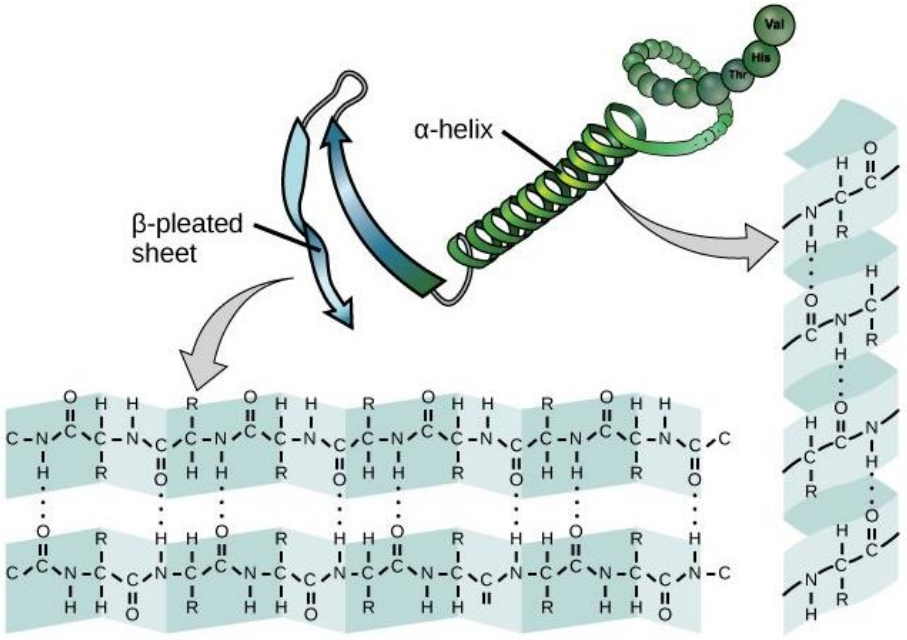
Uniprot (*Universal Protein Resource*)

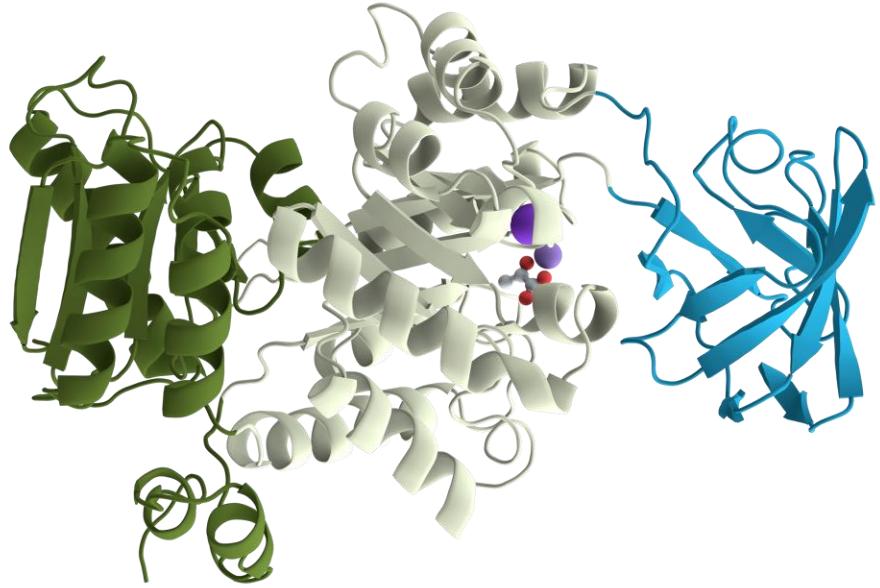
- Viena iš svarbiausių ir plačiausiai naudojamų baltymų duomenų bazių pasaulyje (funkcijos, lokalizacija, organizmas ir t.t)
- Jei turi baltymo seką -> Uniprot



Struktūra: antrinė

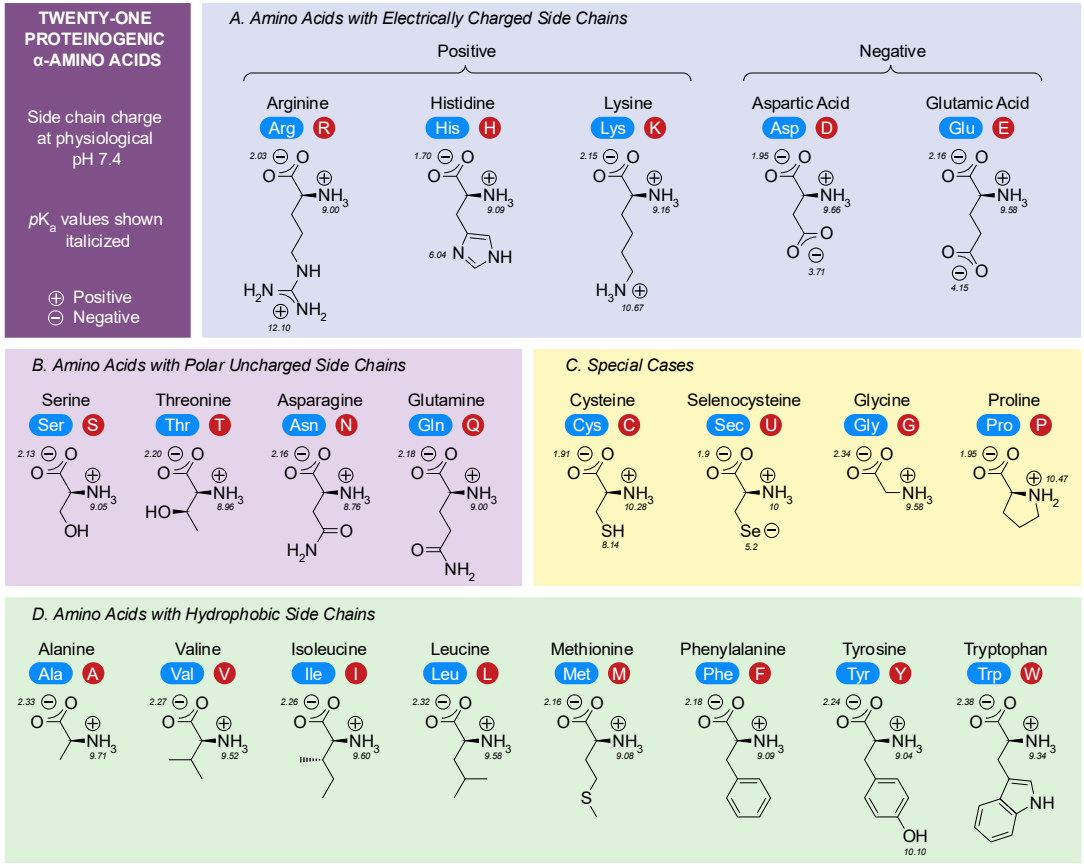
- Pirminė - seka
- Antrinė - alfa spiralės, beta klostės - susidaro dėl vandeninlinių jungčių tarp pagrindinės grandinės (*backbone*) atomų.





Struktūra: tretinė (3D)

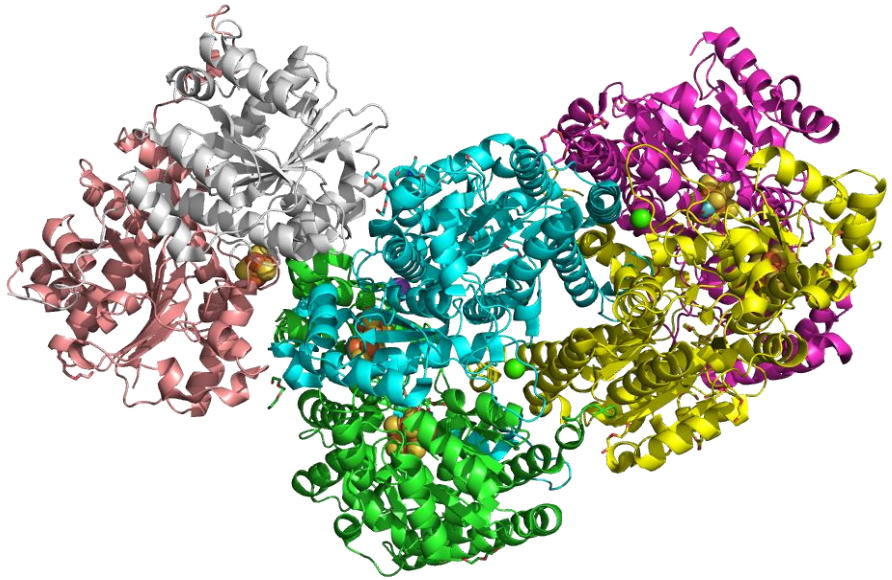
- Tretinė struktūra - pilna baltymo 3D struktūra
- Veikiančios jėgos:
  - Hidrofobinės - hidrofobinės amino rūgštys '*stengiasi*' susipakuoti į baltymo vidų, hidrofilinės - išorėje
  - Vandenilinės - tarp amino šoninių grandinių (*side chain)* atomų
  - Druskos tilteliai, disulfidiniai ryšiai, Van der Waals'o jėgos ir kt.

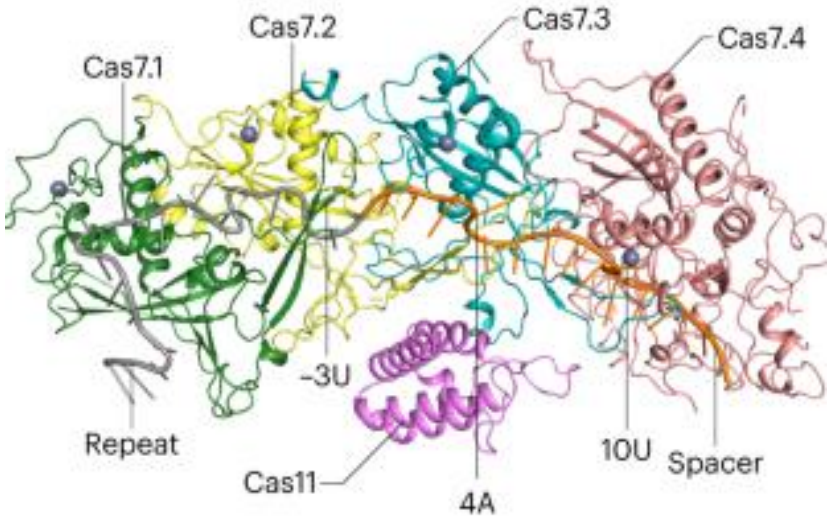


https://en.wikipedia.org/wiki/Amino_acid

Ketvirtinė (*quaternary*)

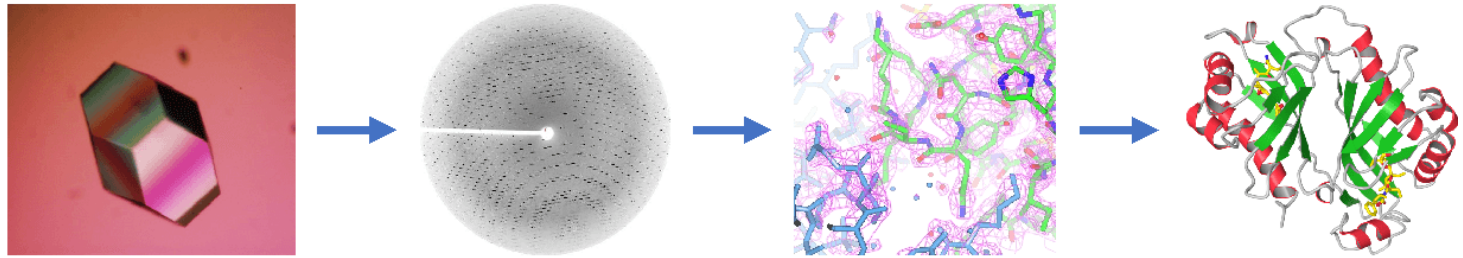
- Tretinė - viena polipeptidinė grandinė
- Ketvirtinė - kelios grandinės (gali būti to paties baltymo – homodimeras, homotrimeras ir t.t.)
- Svarbi stochiometrija (A2, A2B2 ir pan.)



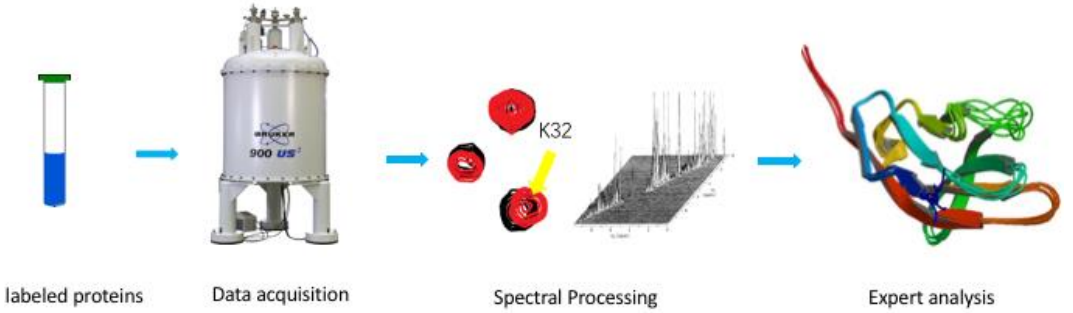


Eksperimentiniai struktūros nustatymo metodai

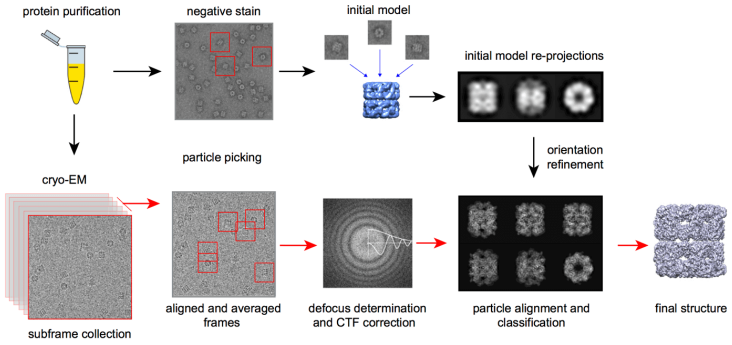
Rentgeno kristalografija



BMR



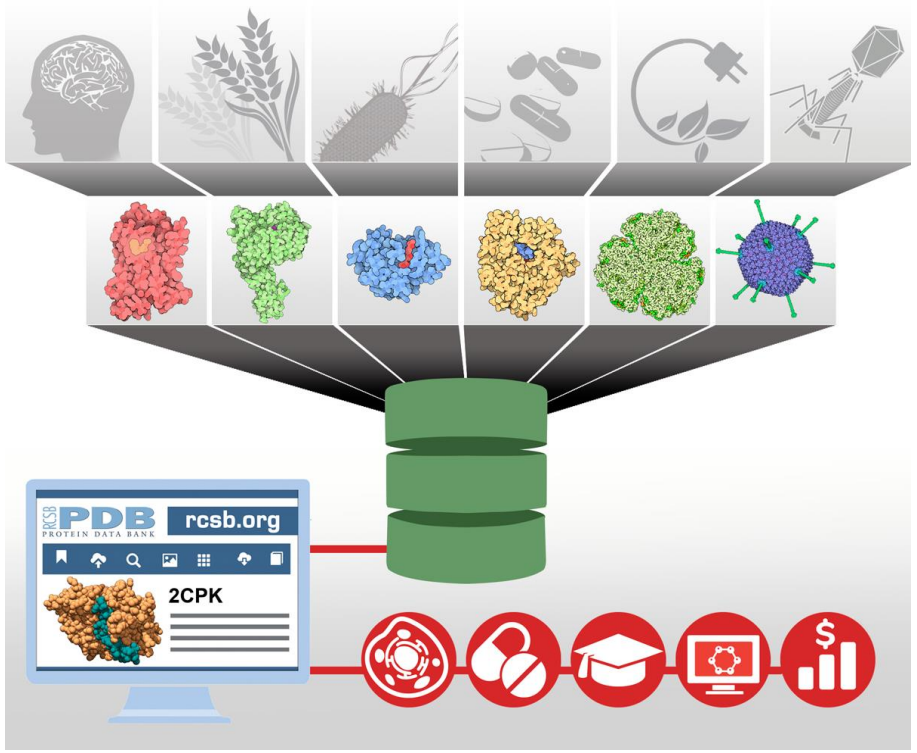
Krioelektroninė mikroskopija

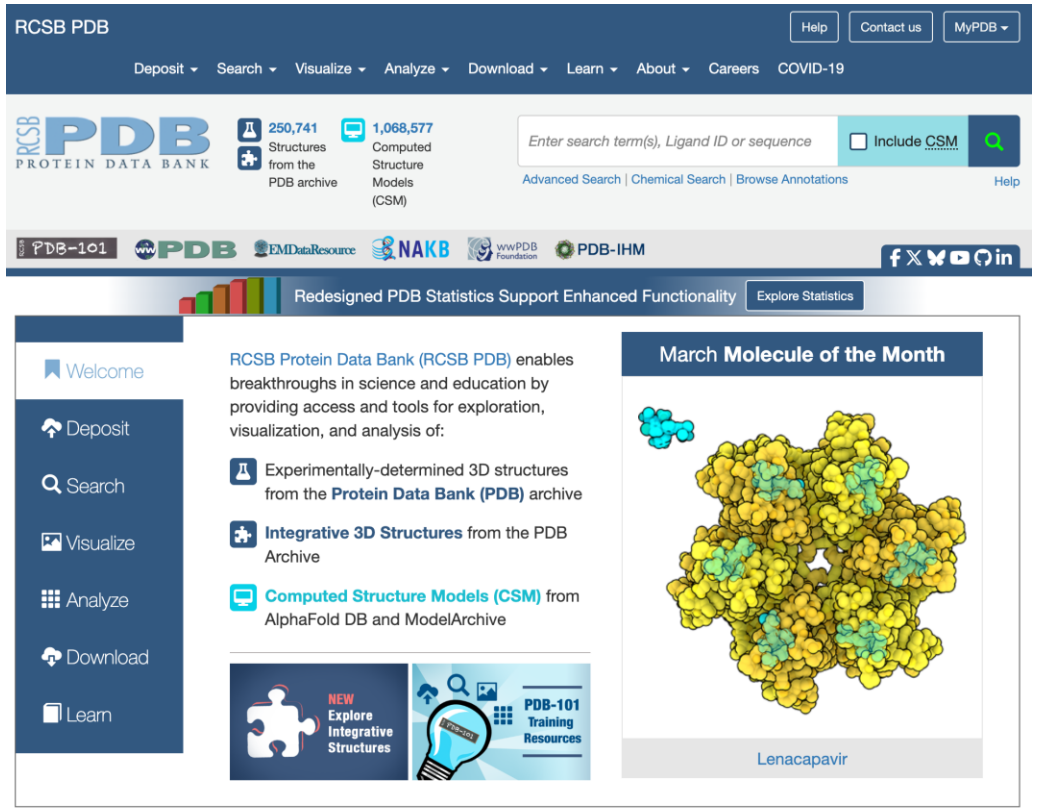


Source: creative-biostructure.com

PDB - Baltymų duomenų bankas

- Pagrindinė makromolekulių **struktūrų** laikymo ir dalijimosi vieta
- https://www.rcsb.org/





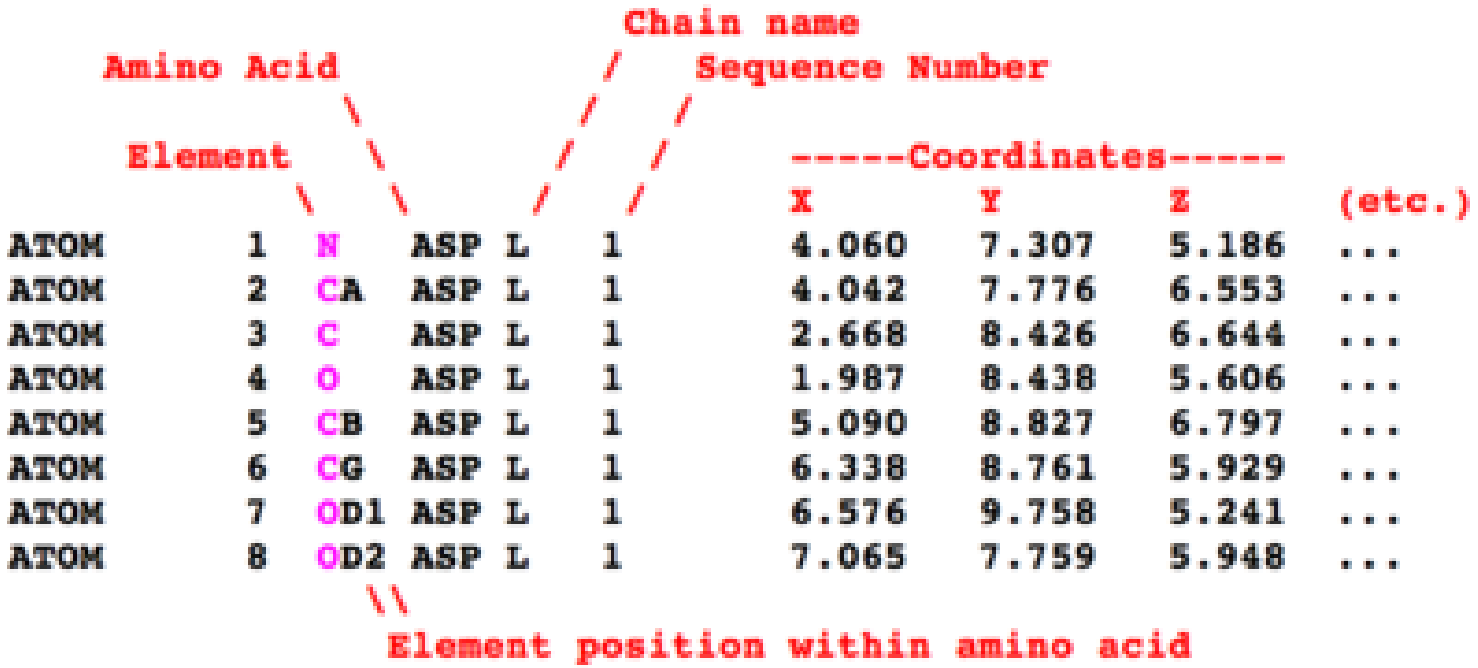
Struktūrų failai: mmCIF

- mmCIF - MacroMolecular Crystallographic Interchange Format
- Failo struktūra paremta žodynu
- Neribotas struktūros dydis
- Svarbiausia ATOM įrašai

```
data_4TVX
#
_entry.id   4TVX
#
_audit_conform.dict_name       mmcif_pdbx.dic
_audit_conform.dict_version    5.397
_audit_conform.dict_location   http://mmcif.pdb.org/dictionaries/ascii/mmcif_pdbx.dic
#
loop_
_database_2.database_id
_database_2.database_code
_database_2.pdbx_database_accession
_database_2.pdbx_DOI
PDB   4TVX         pdb_00004tvx 10.2210/pdb4tvx/pdb
WWPDB D_1000202354 ?            ?
#
loop_
_pdbx_audit_revision_history.ordinal
_pdbx_audit_revision_history.data_content_type
_pdbx_audit_revision_history.major_revision
_pdbx_audit_revision_history.minor_revision
_pdbx_audit_revision_history.revision_date
1  'Structure model' 1 0 2014-08-13
2  'Structure model' 1 1 2014-08-20
3  'Structure model' 1 2 2014-08-27
4  'Structure model' 1 3 2014-10-01
5  'Structure model' 1 4 2014-12-10
6  'Structure model' 1 5 2017-09-06
7  'Structure model' 1 6 2019-11-27
8  'Structure model' 1 7 2022-03-23
9  'Structure model' 1 8 2023-12-27
10 'Structure model' 1 9 2024-10-23
#
_pdbx_audit_revision_details.ordinal           1
```

```
#
loop_
_atom_site.group_PDB
_atom_site.id
_atom_site.type_symbol
_atom_site.label_atom_id
_atom_site.label_alt_id
_atom_site.label_comp_id
_atom_site.label_asym_id
_atom_site.label_entity_id
_atom_site.label_seq_id
_atom_site.pdbx_PDB_ins_code
_atom_site.Cartn_x
_atom_site.Cartn_y
_atom_site.Cartn_z
_atom_site.occupancy
_atom_site.B_iso_or_equiv
_atom_site.Cartn_x_esd
_atom_site.Cartn_y_esd
_atom_site.Cartn_z_esd
_atom_site.occupancy_esd
_atom_site.B_iso_or_equiv_esd
_atom_site.pdbx_formal_charge
_atom_site.auth_seq_id
_atom_site.auth_comp_id
_atom_site.auth_asym_id
_atom_site.auth_atom_id
_atom_site.pdbx_PDB_model_num
ATOM   1    N  N   . SER A  1  1   ? -23.661 -34.990 35.803  1.000 119.277 ? ? ? ? ? ? 1    SER A   N   1
ATOM   2    C  CA  . SER A  1  1   ? -23.210 -33.993 36.823  1.000 118.549 ? ? ? ? ? ? 1    SER A   CA  1
ATOM   3    C  C   . SER A  1  1   ? -23.769 -32.609 36.481  1.000 122.028 ? ? ? ? ? ? 1    SER A   C   1
ATOM   4    O  O   . SER A  1  1   ? -24.743 -32.179 37.132  1.000 118.400 ? ? ? ? ? ? 1    SER A   O   1
ATOM   5    C  CB  . SER A  1  1   ? -21.700 -33.952 36.930  1.000 112.502 ? ? ? ? ? ? 1    SER A   CB  1
ATOM   6    O  OG  . SER A  1  1   ? -21.113 -33.525 35.710  1.000 106.119 ? ? ? ? ? ? 1    SER A   OG  1
ATOM   7    N  N   . TRP A  1  2   ? -23.169 -31.958 35.481  1.000 125.593 ? ? ? ? ? ? 2    TRP A   N   1
ATOM   8    C  CA  . TRP A  1  2   ? -23.450 -30.554 35.081  1.000 124.129 ? ? ? ? ? ? 2    TRP A   CA  1
ATOM   9    C  C   . TRP A  1  2   ? -24.812 -30.490 34.376  1.000 115.757 ? ? ? ? ? ? 2    TRP A   C   1
ATOM   10   O  O   . TRP A  1  2   ? -25.124 -31.418 33.602  1.000 108.958 ? ? ? ? ? ? 2    TRP A   O   1
ATOM   11   C  CB  . TRP A  1  2   ? -22.316 -30.006 34.197  1.000 131.148 ? ? ? ? ? ? 2    TRP A   CB  1
ATOM   12   C  CG  . TRP A  1  2   ? -20.939 -30.163 34.775  1.000 132.836 ? ? ? ? ? ? 2    TRP A   CG  1
ATOM   13   C  CD1 . TRP A  1  2   ? -20.585 -30.054 36.089  1.000 132.085 ? ? ? ? ? ? 2    TRP A   CD1 1
```

Struktūra - atomų koordinatės

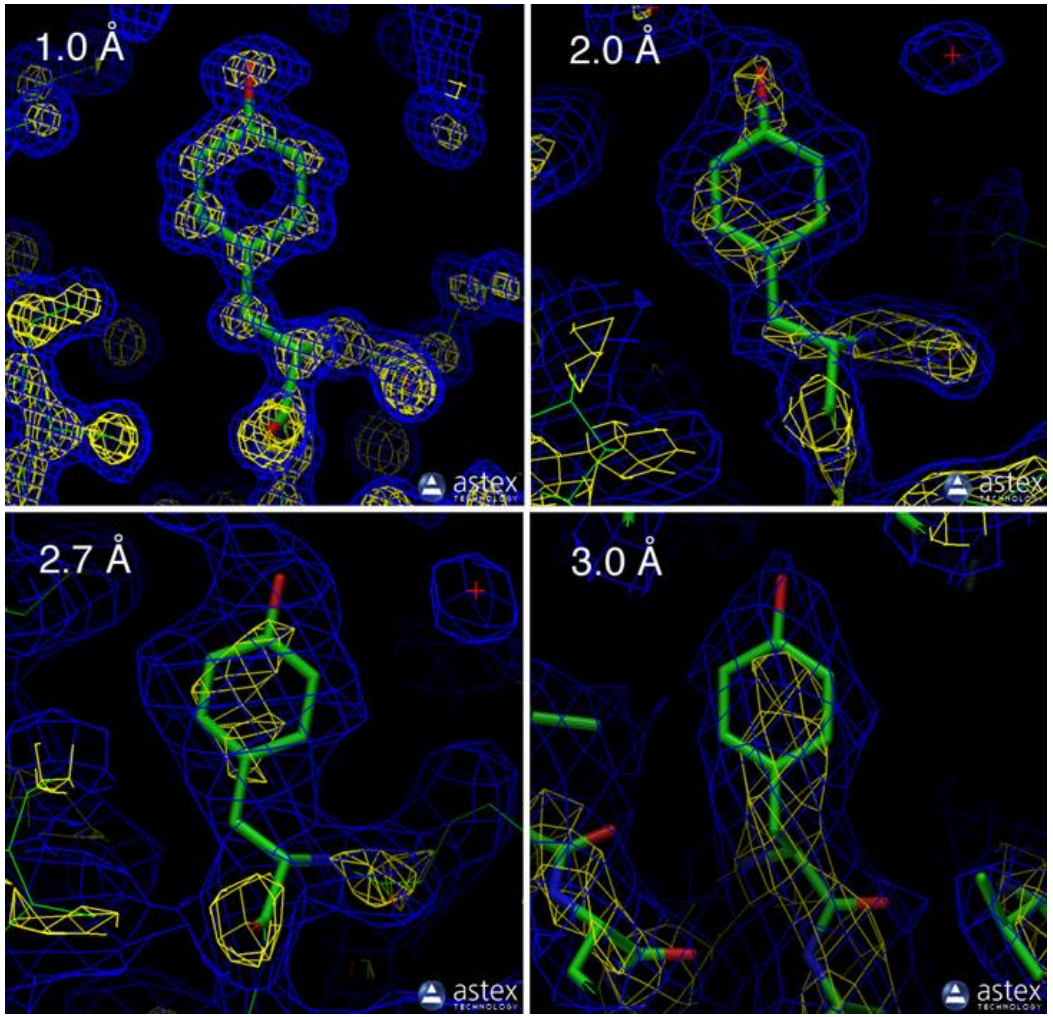


Struktūrų kokybė

Eksperimentinių struktūrų kokybės vertinimas:

- Skiriamoji geba (*resolution*)
- R / R_{free}
- Ramachandrano plano išskirtys (*Ramachandran outliers*)
- Atomų susidūrimų rodiklis (*clashscore*)

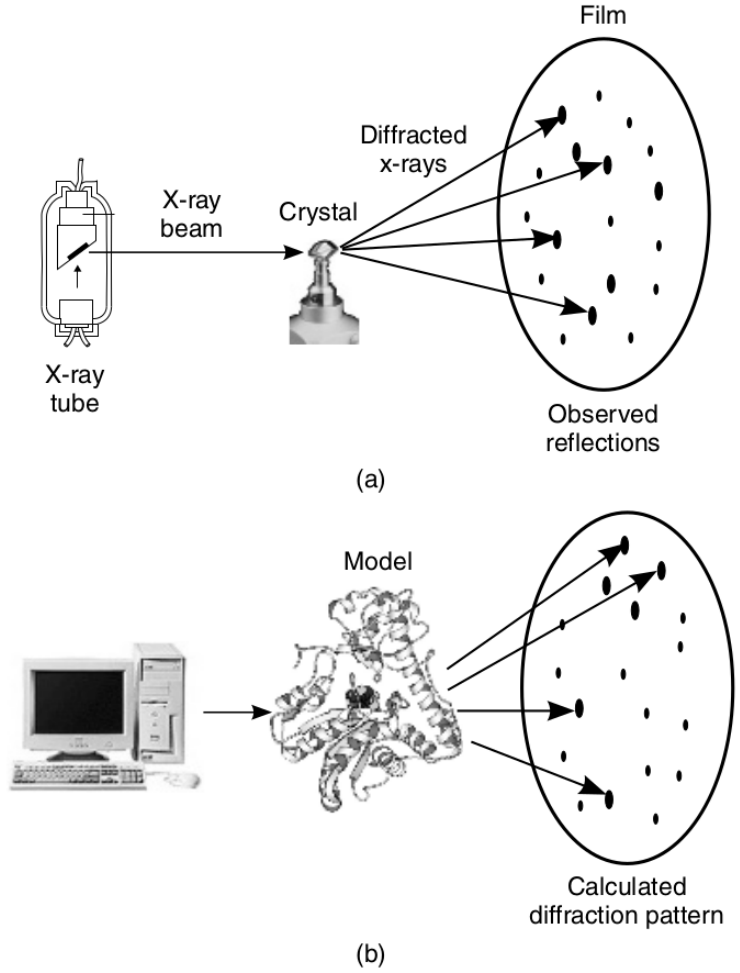
Eksperimentinių struktūrų vertinimas: skiriamoji geba



https://pdb101.rcsb.org/learn/ guide-to-understanding-pdb-data/resolution

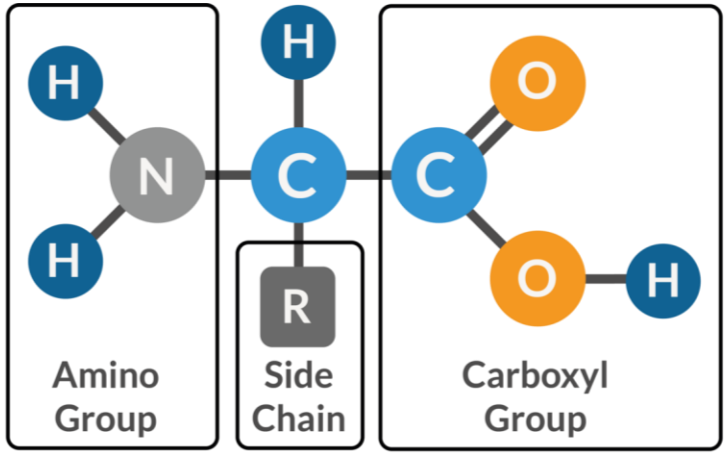
Eksperimentinių struktūrų vertinimas: *R* ir R_{free}

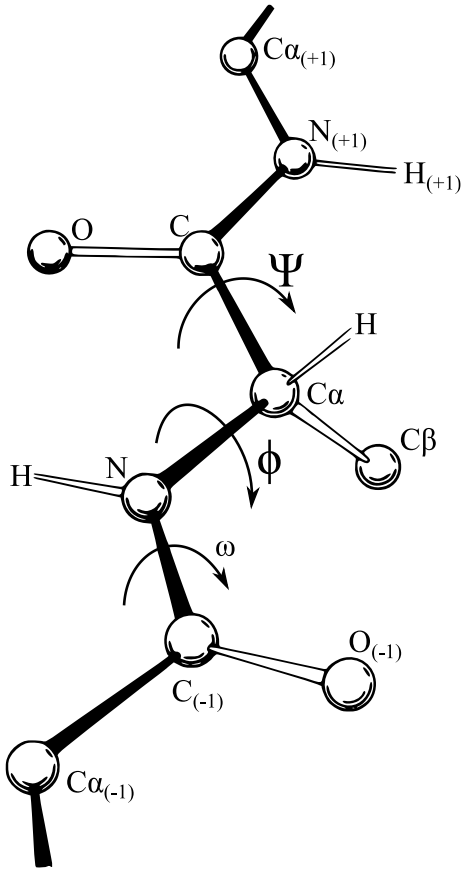
- Tipinė R vertė apie 0,2
- Atsitiktinio atomų rinkinio R=0,63
- Tipinė R_{free} apie 0,26

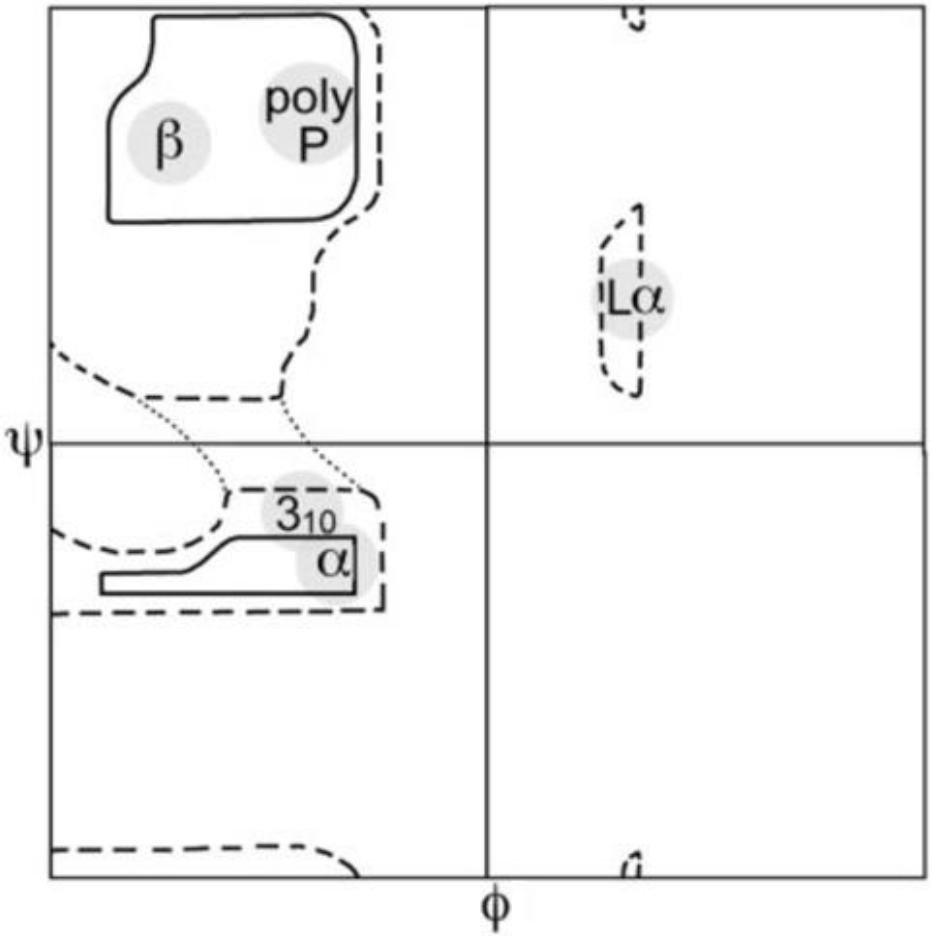


https://pdb101.rcsb.org/learn/guide-to-understanding-pdb-data/crystallographic-data

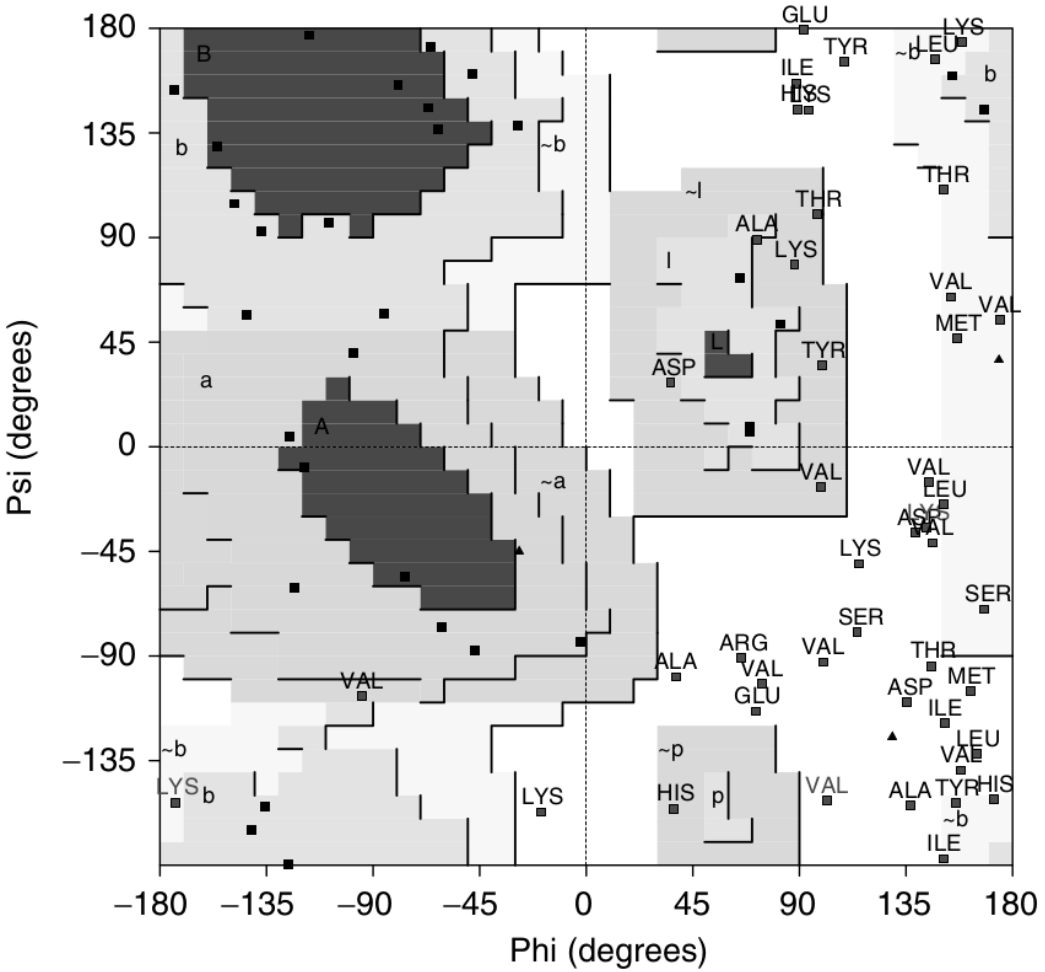
Ramachandrano diagrama

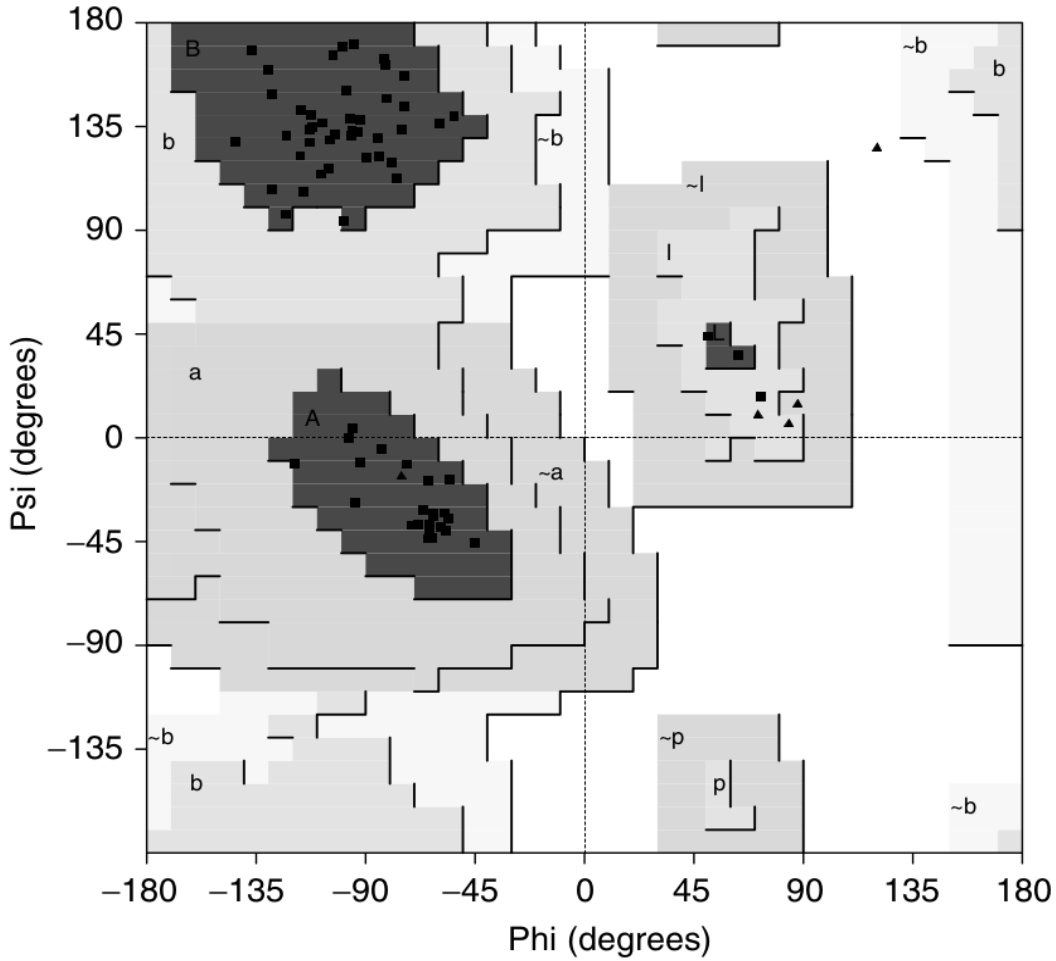






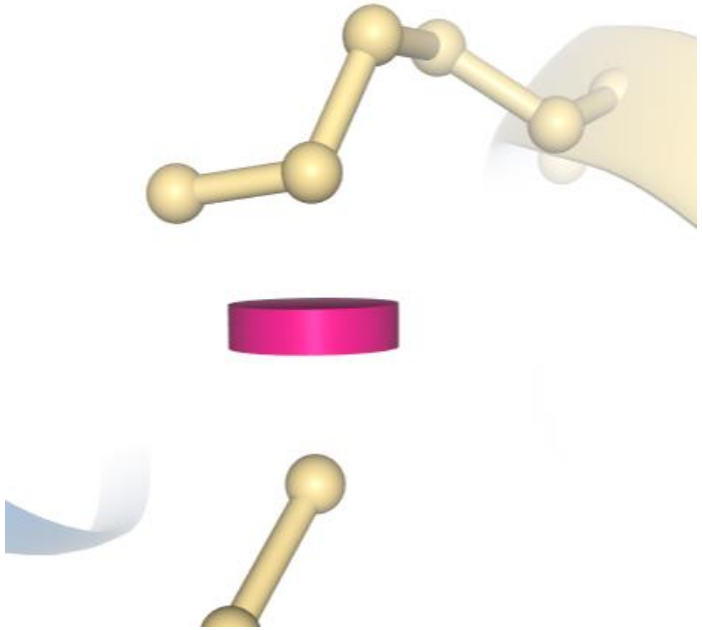
Ramachandrano diagramos pavyzdžiai

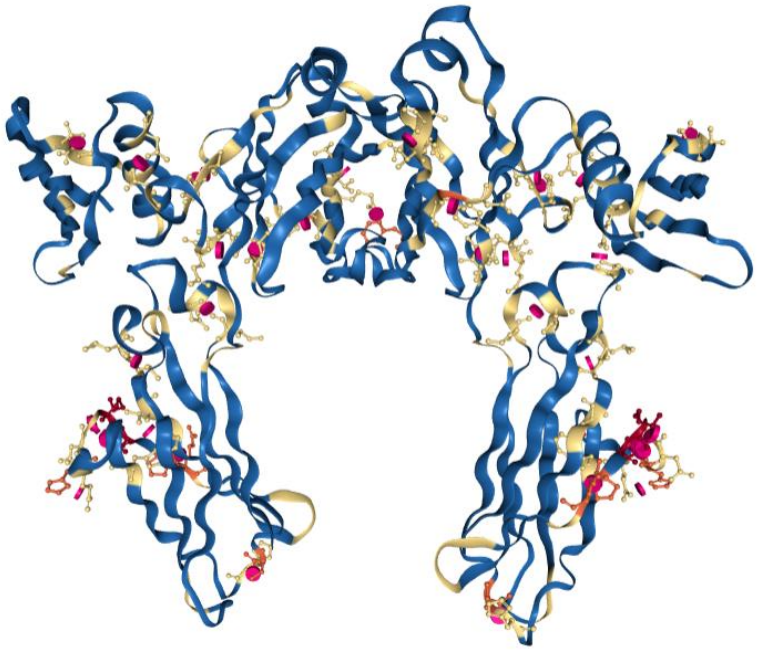




Atomų susidūrimų rodiklis (angl. *clashscore*)

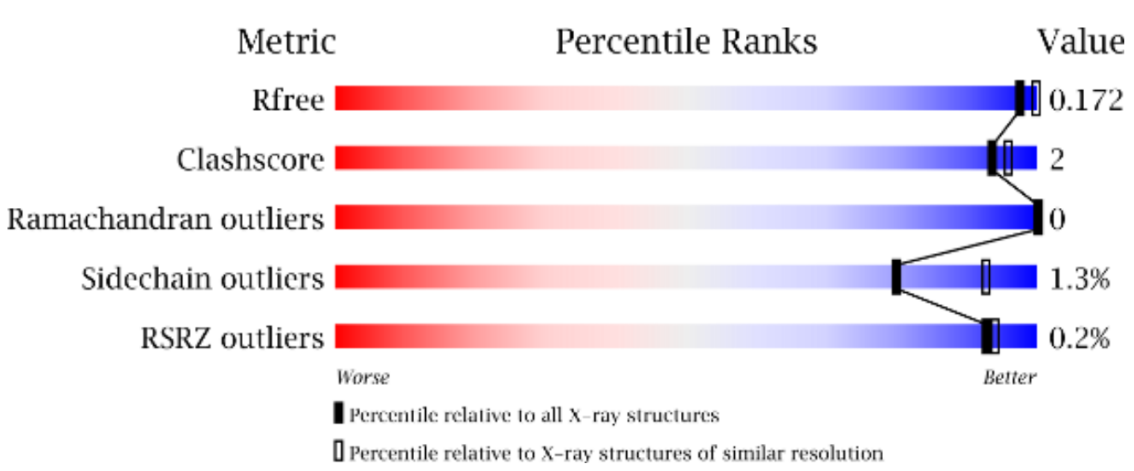
Rožinis diskas parodo, kiek persidengia atomų van der Waals sferos – taip pažymimas susidūrimas.

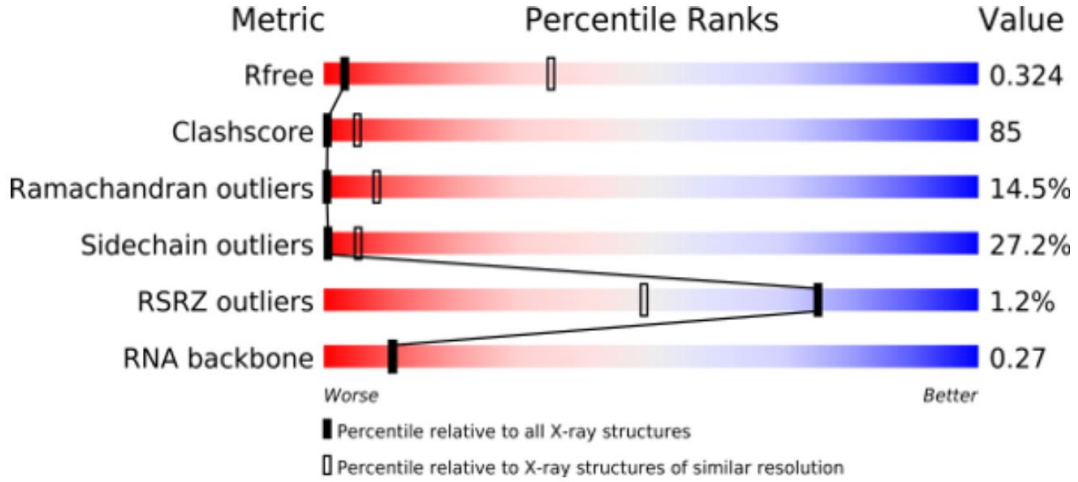




https://www.rcsb.org/news/5821116cfc18b34a47d4a5f8

Eksperimentinių struktūrų kokybė PDB

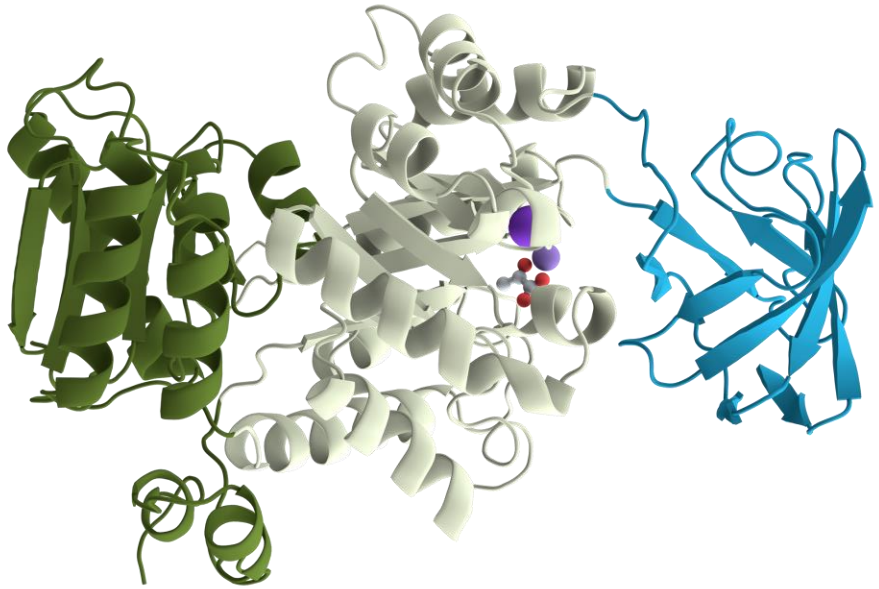




https://www.wwpdb.org/validation/validation-reports

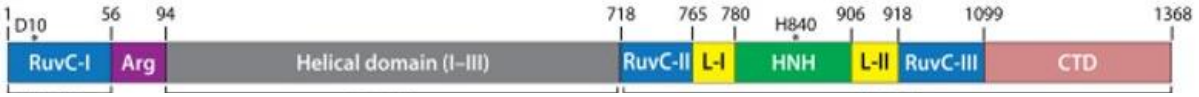
Baltymų domenai

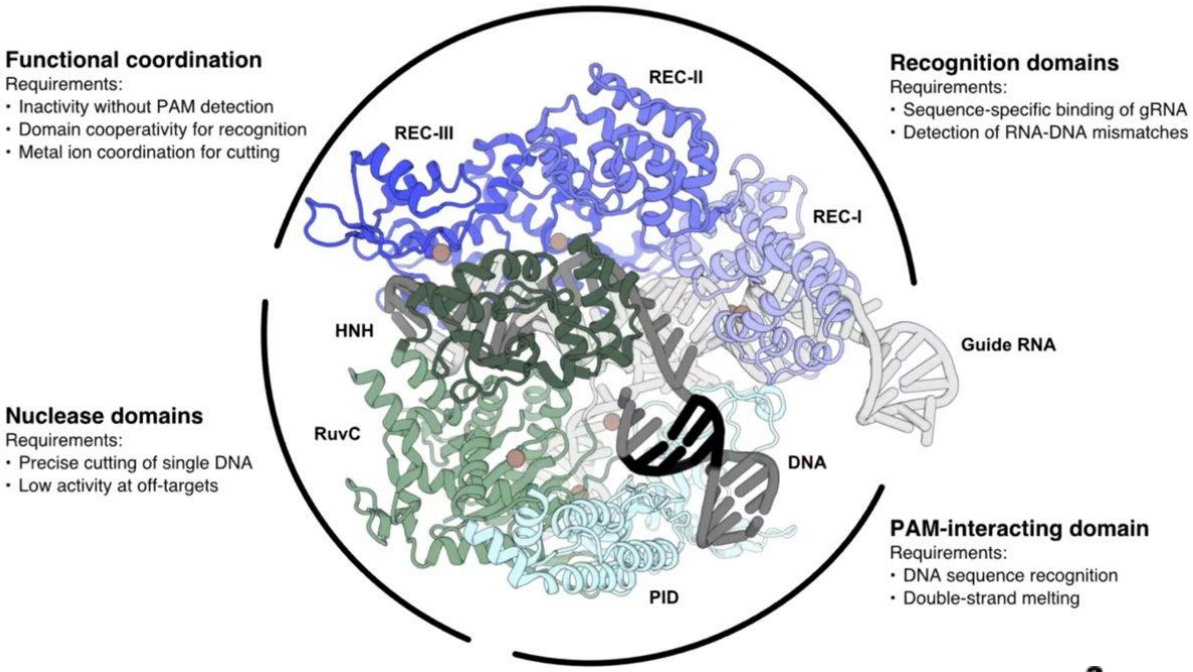
- Nepriklausoma, stabili, evoliuciškai išsaugota baltymo trimačio modelio dalis (struktūrinis vienetas), kuri gali savarankiškai susisukti į stabilią formą ir atlikti specifinę funkciją.



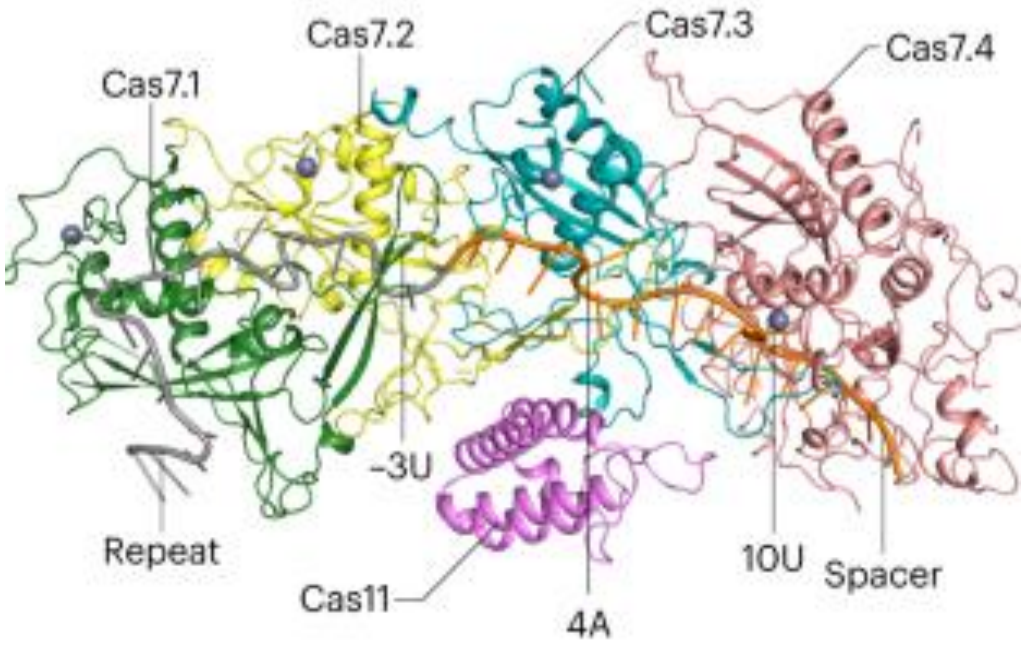
Domenai ir kompleksai

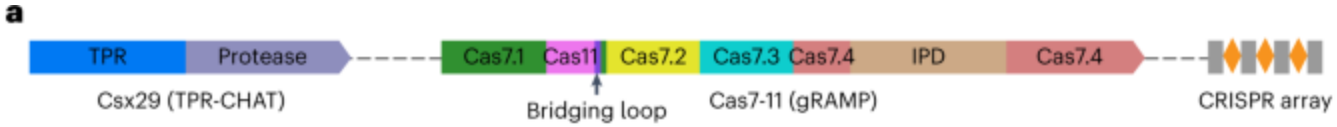
Cas9 baltymas



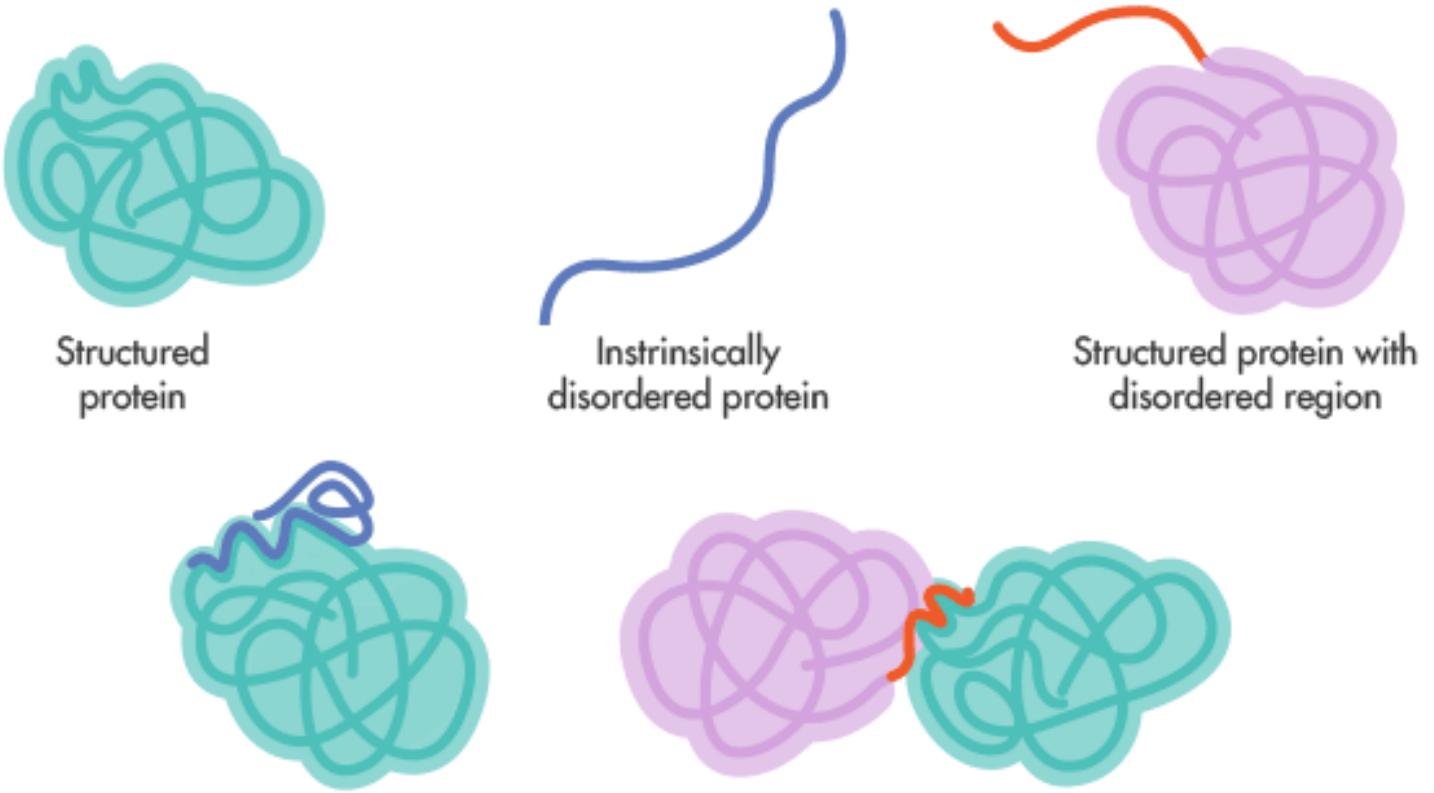


Cas7 baltymų kompleksas



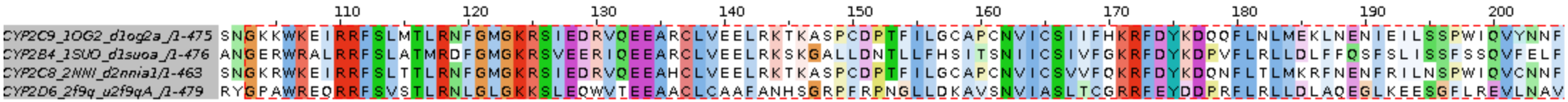


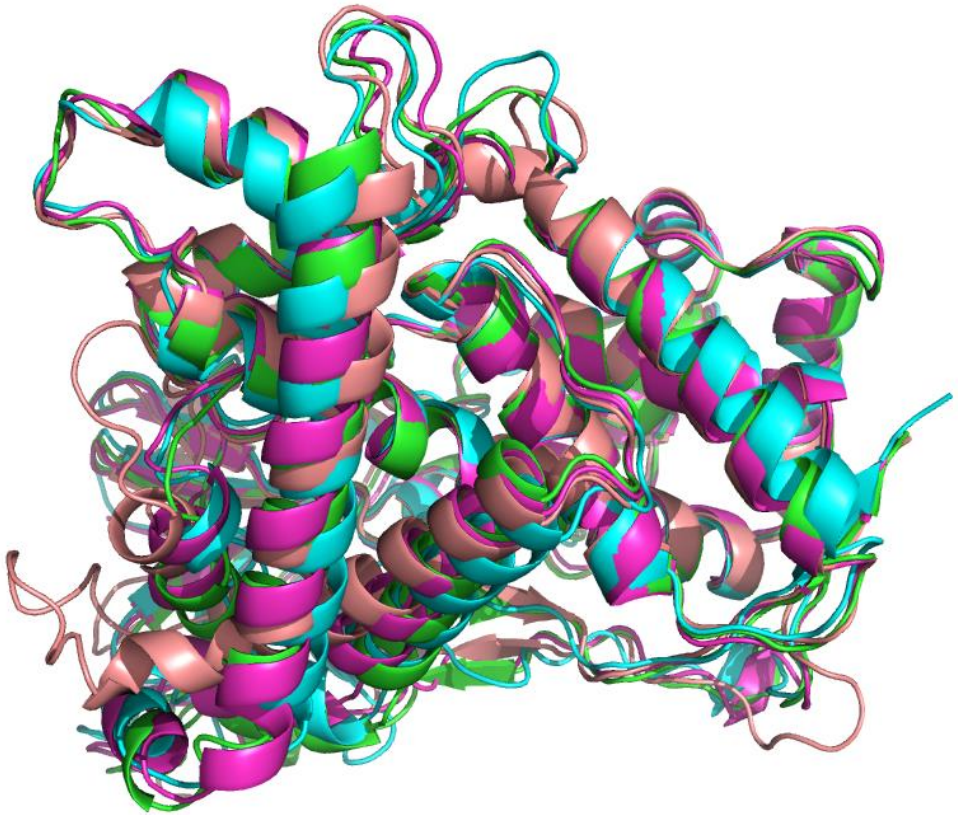
Nestruktūrizuoti regionai
Netvarkingos struktūros baltymai



Disordered proteins (or regions) can fold into ordered structures when encountering and binding to their target

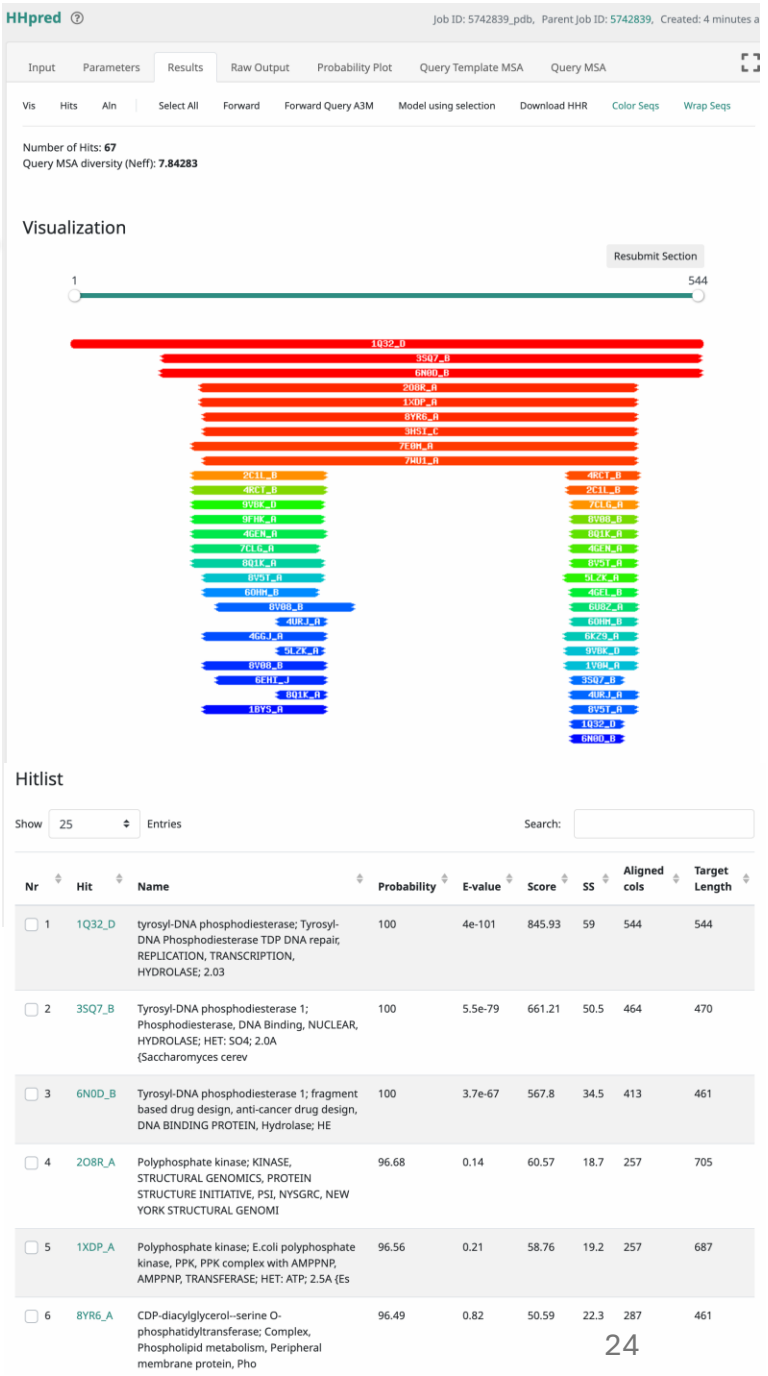
Homologinis modeliavimas (I)





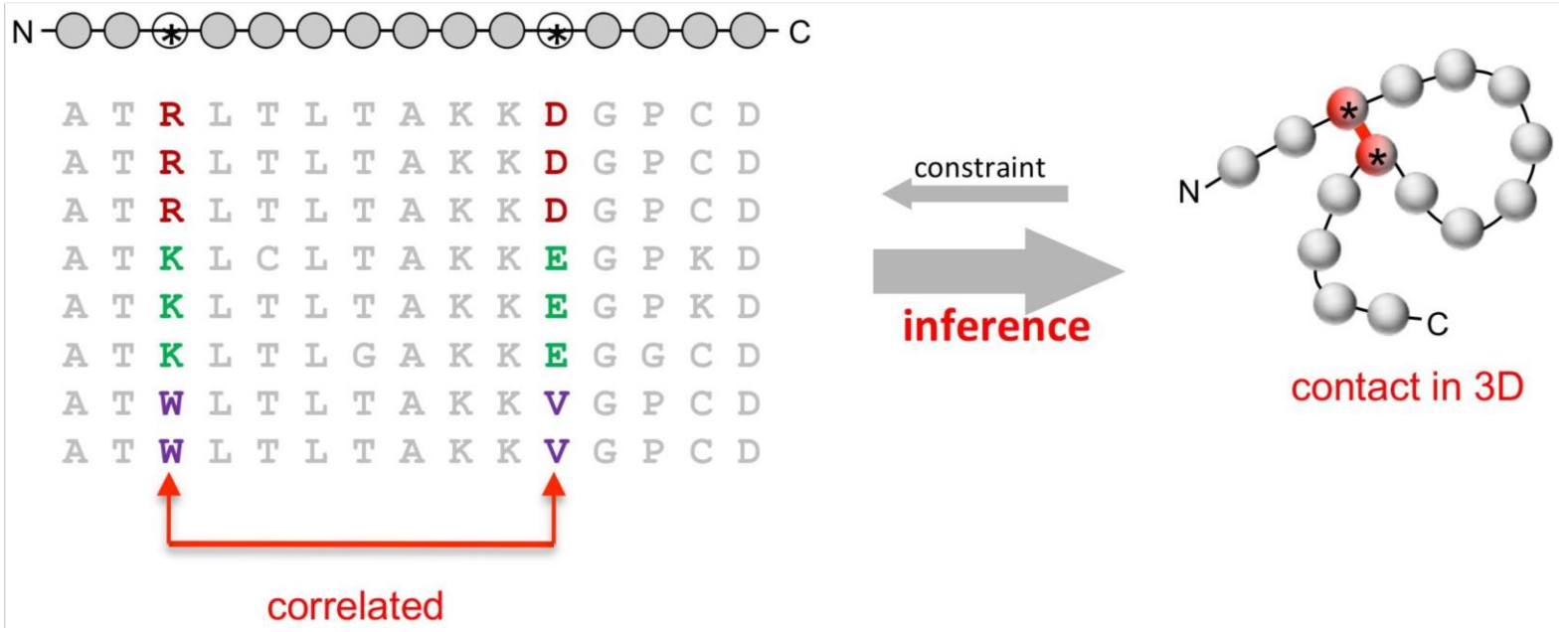
Homologinis modeliavimas (II)

- Homologų paieška: HHpred + PDB
- Modeliavimas su Modeller
- Anksčiau buvęs populiarus metodas
- Vis dar naudojamas sąveikoms modeliuoti



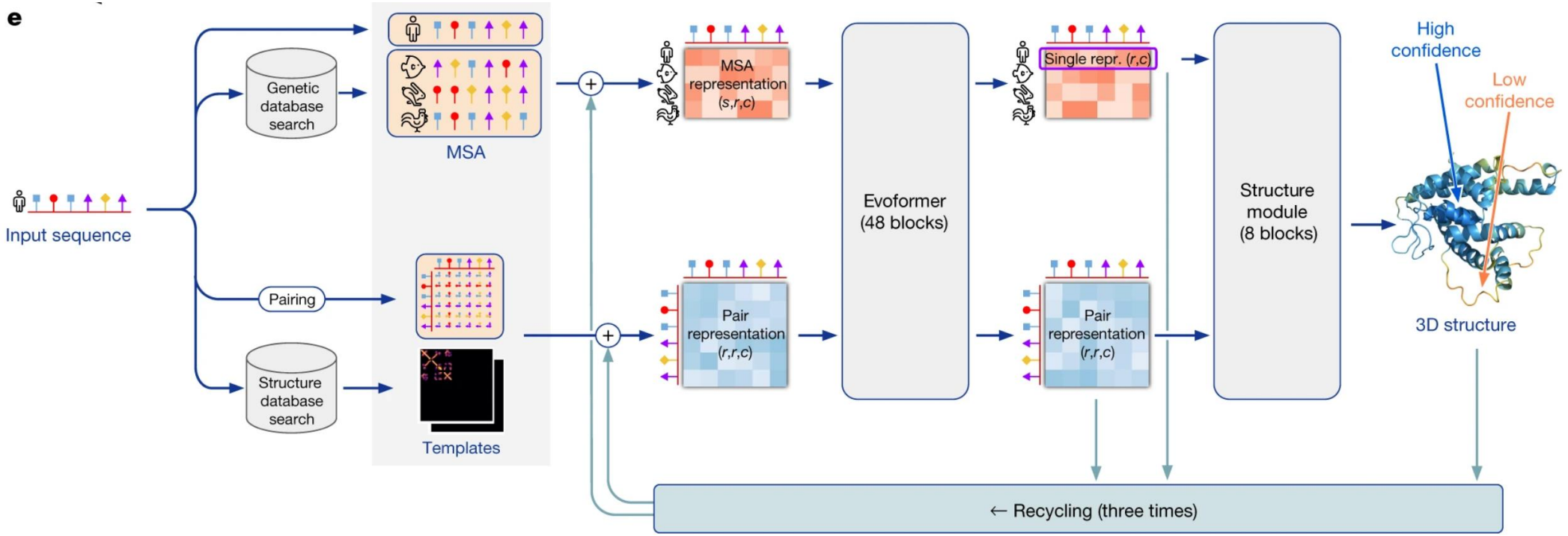
Koevoliucija ir baltymų struktūros

- Tarpusavyje susiję dviejų aminorūgščių pozicijų pokyčiai evoliucijos metu. Jei vienoje pozicijoje įvyksta mutacija, kitoje pozicijoje dažnai atsiranda kompensacinė mutacija, kad būtų išlaikyta baltymo struktūra ar funkcija.



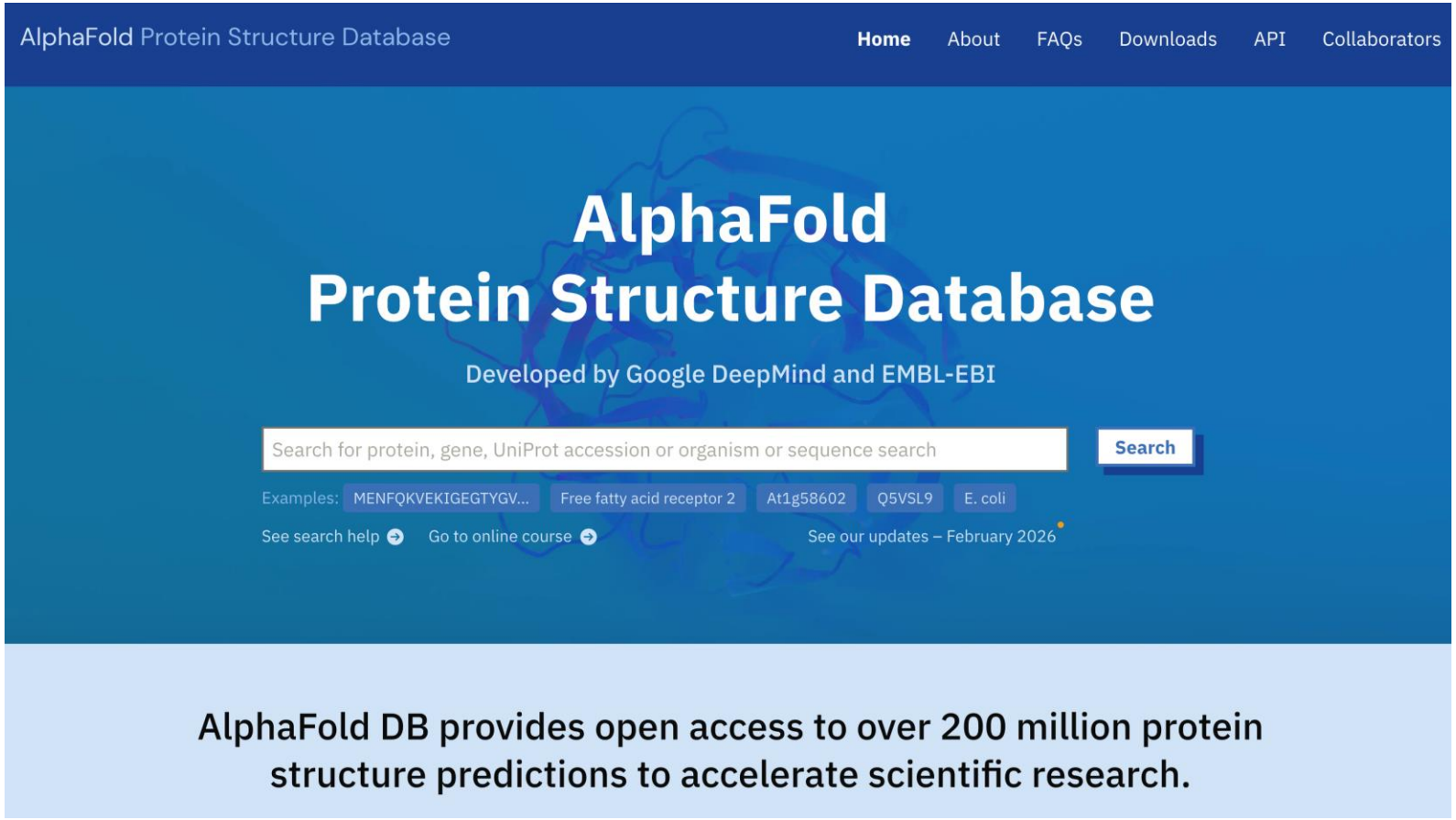
Dirbtinio intelekto revoliucija

- AlphaFold – DI paremtas baltymų struktūrų prognozavimo įrankis
- Chemijos Nobelio premija 2024 m.

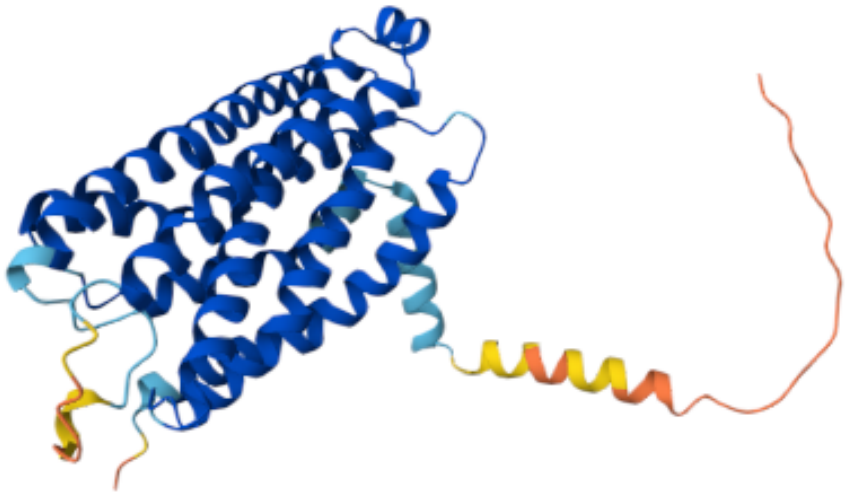


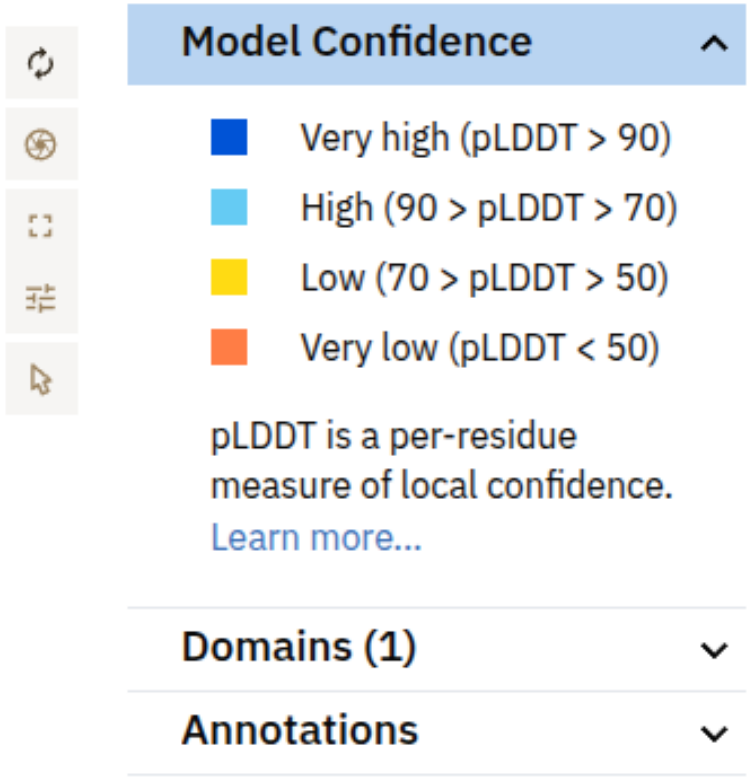
AlphaFold DB

- https://alphafold.ebi.ac.uk/

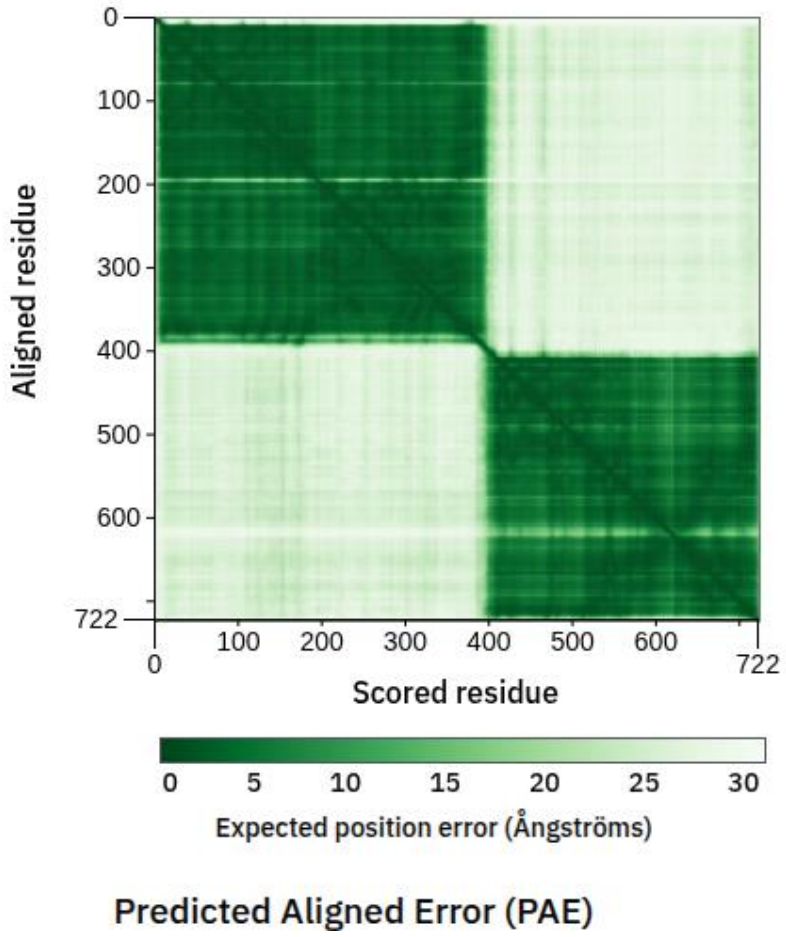


AlphaFold patikimumo įverčiai: pLDDT

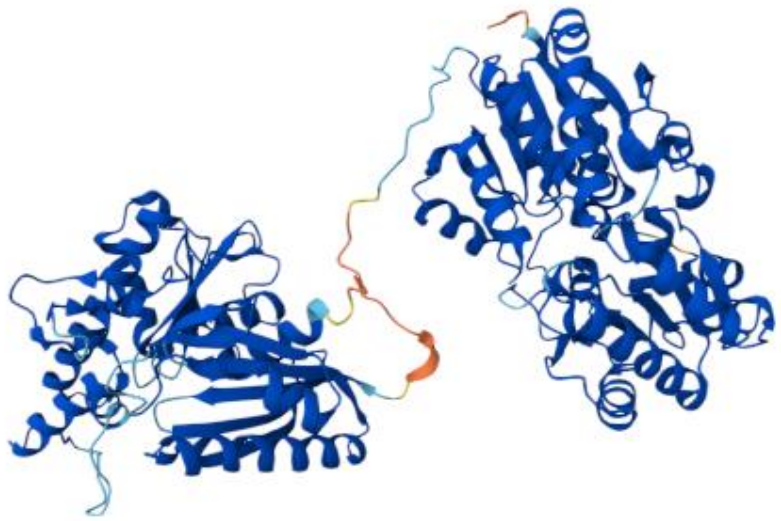




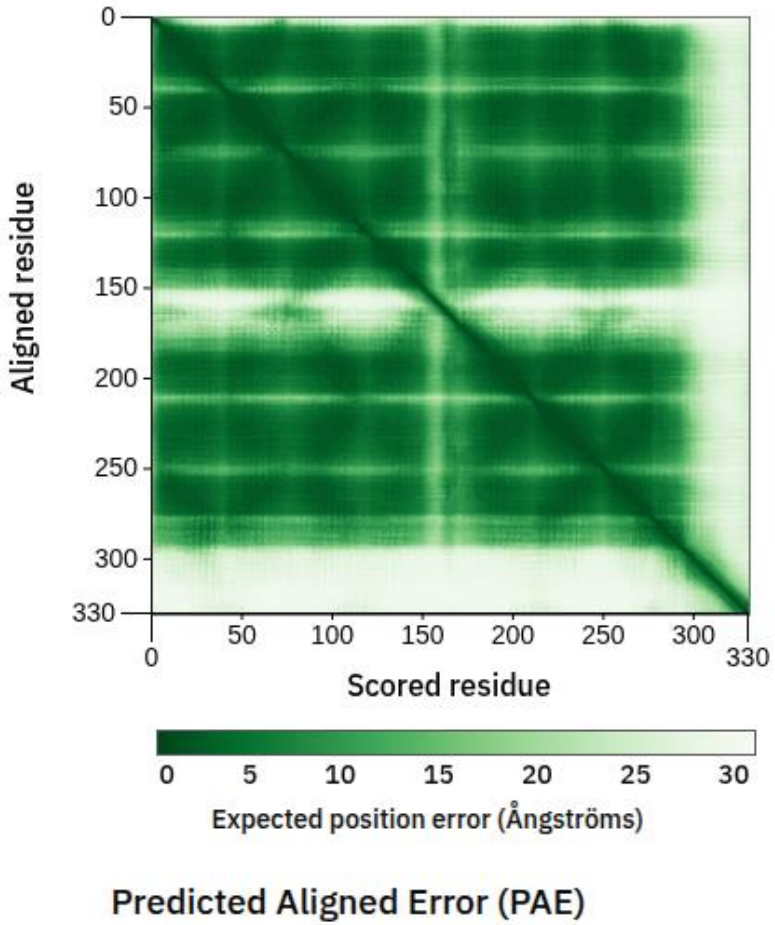
AlphaFold patikimumo įverčiai: PAE



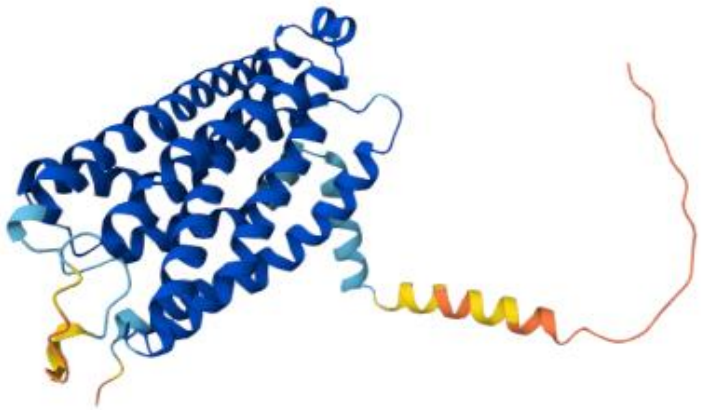
Predicted Aligned Error (PAE)

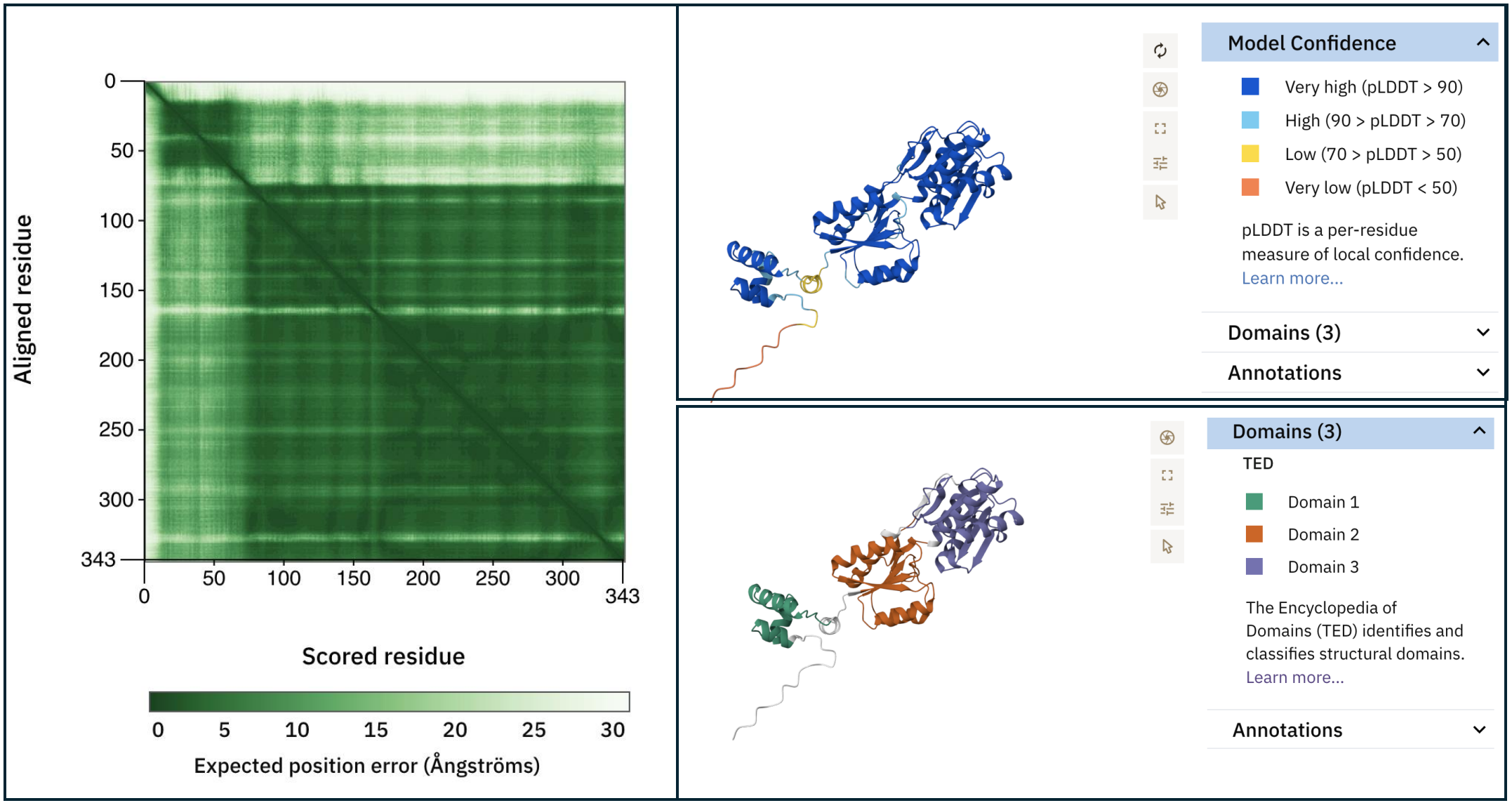


AlphaFold patikimumo įverčiai: PAE



Predicted Aligned Error (PAE)



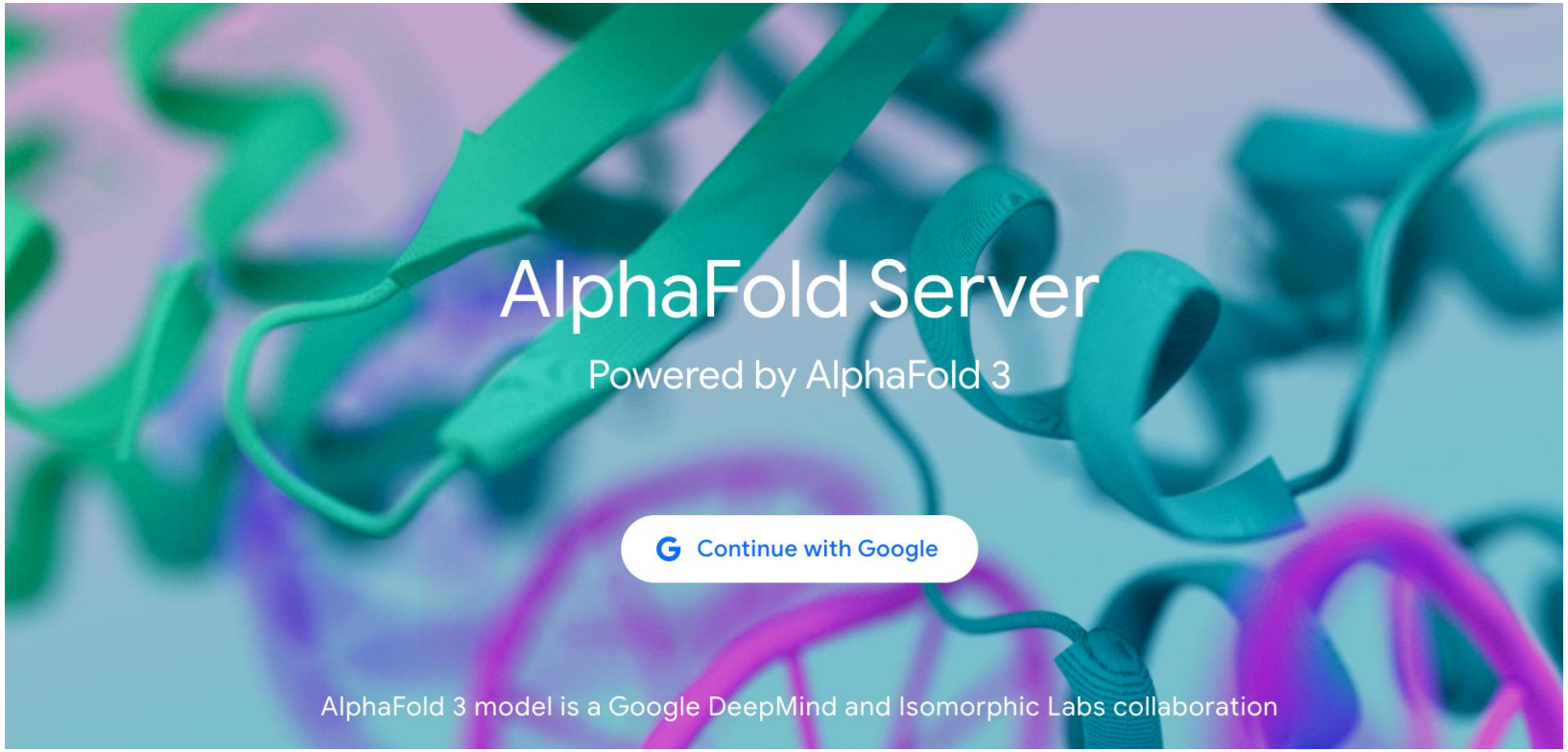

Aligned residue
0
50
100
150
200
250
300
343
0
50
100
150
200
250
300
343
Scored residue
0
5
10
15
20
25
30
Expected position error (Ångströms)
Model Confidence
Very high (pLDDT > 90)
High (90 > pLDDT > 70)
Low (70 > pLDDT > 50)
Very low (pLDDT < 50)
pLDDT is a per-residue measure of local confidence.
Learn more...
Domains (3)
Annotations
Domains (3)
TED
Domain 1
Domain 2
Domain 3
The Encyclopedia of Domains (TED) identifies and classifies structural domains.
Learn more...
Annotations

Sąveikų modeliavimas

- Svarbūs įverčiai:
  - PAE (< 5, tamsiai žali plotai subvienetų vienas kito atžvilgiu)
  - ipTM > 0.6 (interface predicted TM-score)

Modeliuoti struktūras dabar gali kiekvienas

https://alphafoldserver.com/welcome

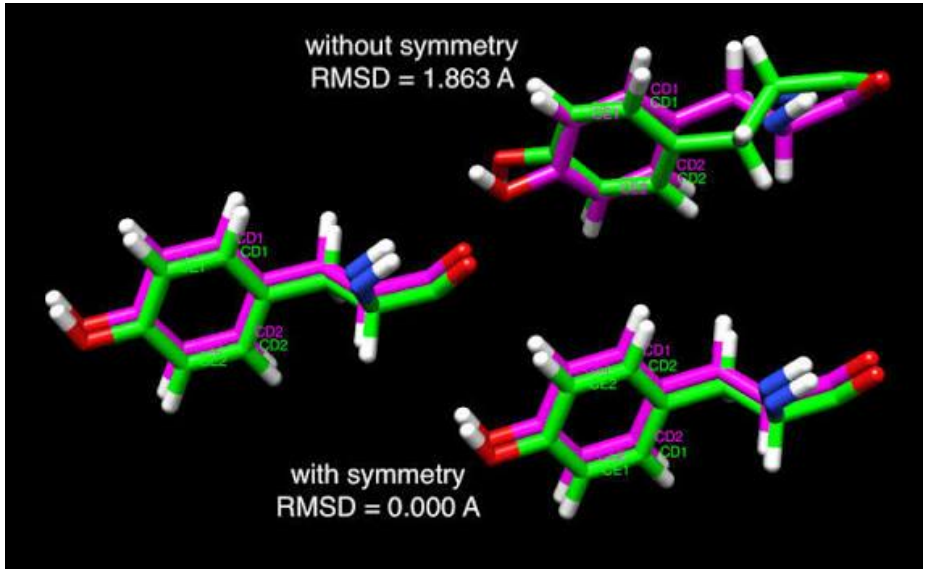


Struktūrų palyginimas

- RMSD (Root mean square deviation) - 0 identiškoms struktūroms

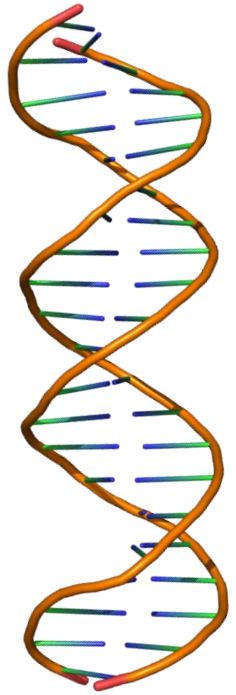
$$\mathrm{RMSD}(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \|v_i - w_i\|^2}$$

- TM-score
- LDDT
- Ir kt.



Nukleorūgštys

B formos DNR

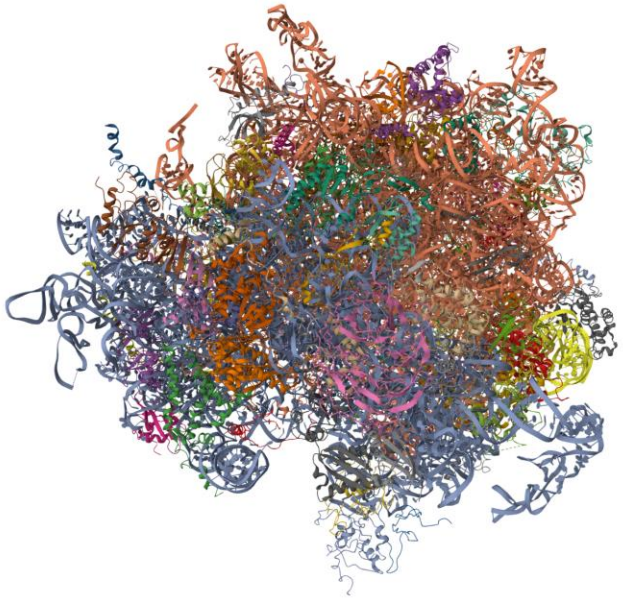


RNR – didelė struktūrų įvairovė

1N77: tRNA



6XU8: ribosoma



2A64: ribonuklеazė P

